Spring & Spring Boot & Spring Cloud & Spring Cloud Alibaba

题目卷 · 500题（单选300，多选200）

第1部分：Spring Framework 高级核心

单选题

EXT-001（单选题） 需要事件发布和国际化能力时，通常应选择哪类容器？

A. ApplicationContext
B. 仅使用BeanFactory
C. 直接new对象
D. 只使用ServletContext

EXT-002（单选题） 同一个配置类中两个@Bean方法都返回同一接口的不同实现，注入时最直接的消歧方式是？

A. @Qualifier或@Primary
B. 删除接口
C. 把两个实现改成静态字段
D. 关闭组件扫描

EXT-003（单选题） 构造器注入相对字段注入最重要的设计收益是？

A. 必需依赖在对象创建时明确
B. 依赖一定变成单例
C. 绕过类型检查
D. 不再需要容器

EXT-004（单选题） 一个prototype Bean被注入singleton Bean后，默认会发生什么？

A. 只在singleton创建时解析一次
B. 每次调用singleton方法都自动创建一个
C. prototype自动变成request作用域
D. 容器拒绝所有prototype Bean

EXT-005（单选题） BeanPostProcessor通常作用于哪个阶段？

A. Bean初始化前后进行实例扩展处理
B. 只在JVM退出时运行
C. 只扫描数据库表
D. 只负责编译源码

EXT-006（单选题） 实现BeanFactoryAware的Bean通常希望获得什么？

A. 所属BeanFactory引用
B. 当前HTTP请求正文
C. 数据库连接池密码
D. 编译器对象

EXT-007（单选题） 从容器获取FactoryBean对象本身通常使用什么前缀？

A. &
B. #
C. @
D. $

EXT-008（单选题） 构造器循环依赖通常比单例字段循环依赖更难解决，主要原因是？

A. 对象尚未完成实例化就无法提供构造参数
B. 构造器不能接收接口
C. 字段永远不能注入
D. 所有Bean都不能创建

EXT-009（单选题）
@Configuration类中@Bean方法被同一配置类另一@Bean方法直接调用时，默认如何保持Bean语义？

A. 容器增强配置类调用以复用Bean
B. 每次调用都必定new新对象
C. 调用会被编译器删除
D. 只有XML才能复用Bean

EXT-010（单选题） Spring Framework原生的@Profile主要用于什么？

A. 按激活环境选择Bean定义
B. 按HTTP状态码选择响应
C. 按数据库主键创建表
D. 按CPU温度编译代码

EXT-011（单选题） Environment对象主要聚合哪类信息？

A. profiles和properties
B. 线程堆栈和字节码
C. 浏览器DOM和CSS
D. Git提交对象

EXT-012（单选题） PropertySourcesPlaceholderConfigurer的常见用途是？

A. 解析${...}占位符
B. 创建HTTP客户端
C. 执行数据库事务
D. 生成AOP切点

EXT-013（单选题） Resource接口的价值是？

A. 以统一方式访问类路径、文件和URL资源
B. 只代表数据库行
C. 只代表HTTP响应
D. 只代表Java线程

EXT-014（单选题） ApplicationEventPublisher发布事件后，监听器默认在哪个线程执行？

A. 发布线程同步执行
B. 永远由数据库线程执行
C. 永远由独立线程池执行
D. 由浏览器执行

EXT-015（单选题） 需要在事务提交后再处理领域事件时，应关注哪个机制？

A. 事务绑定事件监听
B. Servlet过滤器顺序
C. Bean作用域prototype
D. Gateway断言

EXT-016（单选题） SpEL表达式访问Bean通常使用哪个符号？

A. @beanName
B. #beanName
C. $beanName
D. %beanName

EXT-017（单选题） 让不可信用户输入直接作为SpEL表达式执行的主要风险是？

A. 表达式注入和越权访问
B. 自动获得类型安全
C. 只会导致页面变色
D. 不会产生任何风险

EXT-018（单选题） ConversionService主要解决什么问题？

A. 在类型之间进行统一转换
B. 创建AOP代理
C. 注册服务实例
D. 管理事务提交

EXT-019（单选题） 方法参数校验通常依赖哪类标准注解生态？

A. Jakarta Bean Validation
B. Servlet URL规则
C. Git Hooks
D. SQL触发器

EXT-020（单选题） Spring AOP默认支持哪类连接点？

A. Spring Bean的方法执行
B. 任意字段读取
C. 任意构造器字节码
D. 所有数据库触发器

EXT-021（单选题） 目标对象实现接口时，Spring AOP可能优先使用哪类代理？

A. JDK动态代理
B. 数据库代理
C. Servlet过滤器代理
D. 编译器宏

EXT-022（单选题） 需要代理没有接口的具体类时，常见实现方式是？

A. 基于子类的CGLIB代理
B. 只能使用JDK代理
C. 只能修改数据库
D. 只能使用反射调用字段

EXT-023（单选题） execution切点最主要描述什么？

A. 匹配方法签名和执行位置
B. 匹配数据库表数据
C. 匹配HTML标签
D. 匹配JVM堆大小

EXT-024（单选题） @Around通知相比@Before和@After的额外能力是？

A. 控制是否继续调用目标并修改返回结果
B. 只能记录日志
C. 只能处理异常
D. 不能访问目标方法

EXT-025（单选题） 多个切面同时作用于同一方法时，优先级通常通过什么表达？

A. @Order或Ordered
B. @BeanName
C. @ProfileOnly
D. @HttpStatus

EXT-026（单选题） 同一个Bean内部方法this.other()调用导致事务或切面不生效，根本原因常是？

A. 调用绕过了代理对象
B. 事务注解不支持public方法
C. 数据库拒绝所有调用
D. Spring不支持方法调用

EXT-027（单选题） 需要拦截字段访问而非仅方法执行时，应考虑什么？

A. AspectJ等织入技术
B. 只增加@Order
C. 只增加@Primary
D. 只修改application.yml端口

EXT-028（单选题） Spring事务抽象的主要价值是？

A. 统一不同事务API的编程模型
B. 让所有数据库都变成内存库
C. 消除所有锁竞争
D. 替代业务补偿

EXT-029（单选题） @Transactional通常依赖什么机制拦截方法？

A. AOP代理
B. 编译器自动改写所有字节码
C. 浏览器脚本
D. 数据库触发器

EXT-030（单选题） REQUIRED传播行为在已有事务时通常如何处理？

A. 加入现有事务
B. 永远创建两个事务
C. 拒绝调用
D. 只读执行

EXT-031（单选题） REQUIRES_NEW传播行为的关键语义是？

A. 挂起外部事务并创建新事务
B. 永远加入外部事务
C. 不允许数据库写入
D. 只执行查询

EXT-032（单选题） NESTED传播通常依赖哪种机制？

A. 同一物理事务中的保存点
B. 两个独立数据库集群
C. HTTP重定向
D. 线程销毁

EXT-033（单选题） 默认情况下，Spring声明式事务通常对哪类异常回滚？

A. 运行时异常和Error
B. 所有受检异常
C. 只有字符串异常
D. 任何日志输出

EXT-034（单选题） readOnly=true最合理的理解是？

A. 表达事务主要用于读取，并可帮助底层优化
B. 强制数据库绝不允许任何SQL
C. 自动缓存全部结果
D. 保证查询永远不超时

EXT-035（单选题） 隔离级别主要解决哪类并发问题？

A. 脏读、不可重复读和幻读等
B. HTTP路径匹配
C. Bean扫描包名
D. JSON字段命名

EXT-036（单选题） 事务同步回调适合处理什么？

A. 在事务提交或回滚阶段执行资源清理
B. 替代所有事务管理器
C. 生成网关路由
D. 修改Java语法

EXT-037（单选题） TransactionalEventListener的AFTER_COMMIT阶段意味着什么？

A. 仅在事务成功提交后处理
B. 在事务开始前处理
C. 只在回滚时处理
D. 永远异步处理

EXT-038（单选题） JdbcTemplate相对原生JDBC主要减少什么？

A. 连接、资源释放和异常处理样板代码
B. 所有SQL设计
C. 数据库索引设计
D. 业务领域建模

EXT-039（单选题） Spring数据访问异常体系的特点是？

A. 把底层异常转换为统一的DataAccessException层次
B. 把所有异常吞掉
C. 只保留数据库错误字符串
D. 自动修复数据

EXT-040（单选题） @Cacheable在命中缓存时通常会发生什么？

A. 跳过目标方法并返回缓存值
B. 一定执行目标方法两次
C. 删除缓存
D. 开启新事务

EXT-041（单选题） @CacheEvict常用于什么？

A. 删除或清理指定缓存条目
B. 创建数据库表
C. 注册服务实例
D. 开启HTTP压缩

EXT-042（单选题） @Scheduled方法通常由什么触发？

A. Spring调度器按照cron或固定间隔触发
B. 每次HTTP请求都触发
C. 数据库主键触发
D. 编译器触发

EXT-043（单选题） @Async的基本效果是？

A. 将方法执行提交到异步执行器
B. 自动开启数据库事务
C. 自动变成响应式Publisher
D. 只改变日志级别

EXT-044（单选题） @Controller和@RestController的主要区别是？

A. 后者隐含@ResponseBody
B. 前者不能注入Bean
C. 后者只能处理POST
D. 前者不能返回视图

EXT-045（单选题） @RequestBody主要把什么转换成方法参数？

A. HTTP请求体
B. URL路径变量
C. Cookie名称
D. 数据库记录

EXT-046（单选题） @ControllerAdvice适合集中处理什么？

A. 多个控制器共享的异常和绑定逻辑
B. 数据库连接池创建
C. 服务注册
D. JVM垃圾回收

EXT-047（单选题） HandlerInterceptor的preHandle通常发生在？

A. 控制器方法调用之前
B. 响应完全写出之后
C. 应用关闭以后
D. 数据库提交之后

EXT-048（单选题） Servlet Filter与HandlerInterceptor的主要边界是？

A. Filter位于Servlet层，Interceptor位于Spring MVC处理链
B. 二者只能访问数据库
C. 二者完全没有顺序
D. Interceptor只能处理静态文件

EXT-049（单选题） WebFlux的核心编程模型更接近什么？

A. 非阻塞响应式流
B. 只允许同步Servlet调用
C. 只支持JDBC阻塞模型
D. 只用于批处理

EXT-050（单选题） WebClient相对RestTemplate的主要定位是？

A. 支持非阻塞响应式HTTP调用
B. 只用于数据库查询
C. 只生成HTML模板
D. 只管理Bean作用域

EXT-051（单选题） Reactive Streams中的背压主要解决什么？

A. 消费者处理不过来时控制生产速度
B. 自动提高CPU频率
C. 把所有数据缓存到内存
D. 让异常永不发生

EXT-052（单选题） @ContextConfiguration主要用于什么？

A. 指定测试加载的Spring配置
B. 启动Nacos服务
C. 生成数据库索引
D. 编译AOP切面

EXT-053（单选题） MockMvc最适合测试哪一层？

A. Spring MVC请求映射和响应行为
B. 真实浏览器渲染性能
C. 生产数据库容量
D. Nacos集群选主

EXT-054（单选题） 测试方法上的事务默认结束后通常怎样？

A. 测试框架会回滚以隔离测试数据
B. 永远提交到生产数据库
C. 自动删除源码
D. 关闭所有Bean

EXT-055（单选题） 测试真实Bean装配但避免启动整个应用时，可以使用什么思路？

A. 加载精简的测试ApplicationContext
B. 只用字符串比较
C. 禁用所有依赖注入
D. 只执行静态分析

EXT-056（单选题） Spring IoC和Spring AOP的关系，哪项正确？

A. AOP通常通过IoC管理的Bean代理实现
B. IoC必须依赖AOP才能创建Bean
C. AOP会替代所有依赖注入
D. 两者只在数据库层存在

EXT-194（单选题） final方法在基于子类的Spring代理中通常有什么限制？

A. 不能被子类覆写，难以被代理增强
B. 一定会被JDK代理增强
C. 会自动变成static
D. 只能由数据库执行

EXT-195（单选题） private方法通常为何不能直接被Spring AOP代理拦截？

A. 代理无法通过普通覆写或接口调用拦截它
B. 它一定没有返回值
C. 它只能被数据库调用
D. Spring只支持静态方法

EXT-196（单选题） 把@Transactional标在private方法上通常有什么问题？

A. 外部代理无法按常规拦截该方法
B. 事务会自动跨进程传播
C. 方法会自动变成public
D. 数据库会拒绝启动

EXT-197（单选题） AnnotationConfigApplicationContext适合做什么？

A. 以Java配置启动一个注解型ApplicationContext
B. 启动Nacos集群
C. 构建前端资源
D. 创建JVM进程

EXT-198（单选题） ClassPathResource与FileSystemResource的差异主要是？

A. 资源查找位置不同
B. 一个只能访问数据库
C. 一个只能访问HTTP
D. 两者一定返回同一文件

EXT-199（单选题） SpEL中#root通常代表什么？

A. 表达式根对象
B. 当前数据库表
C. HTTP状态码
D. Git分支

EXT-200（单选题） 方法校验失败时，Controller层常见的处理方式是？

A. 返回参数错误并阻止进入业务逻辑
B. 继续提交无效数据
C. 删除校验注解
D. 把错误写入用户密码

EXT-201（单选题） 进程内ApplicationEvent与消息队列事件的关键差异是？

A. 前者默认不提供跨进程可靠投递
B. 前者一定持久化
C. 后者不能异步
D. 二者完全相同

EXT-202（单选题） 缓存穿透常见的缓解方式是？

A. 对不存在结果做短时缓存或使用布隆过滤器
B. 删除所有缓存
C. 关闭数据库索引
D. 把请求无限重试

EXT-203（单选题） 多实例部署下@Scheduled任务可能带来什么问题？

A. 每个实例都可能执行一次，造成重复任务
B. 任务一定只执行一次
C. 任务自动拥有分布式锁
D. 调度器会关闭服务发现

多选题

EXT-057（多选题） 同一接口有多个Bean时，哪些方式可以表达注入选择？

A. @Qualifier
B. @Primary
C. 注入具体实现类型
D. 随机依赖字段声明顺序

EXT-058（多选题） 关于Spring常见作用域，正确的有？

A. singleton默认每个容器一个实例
B. prototype每次请求容器通常创建新实例
C. request作用域需要Web上下文
D. 所有作用域都天然线程安全

EXT-059（多选题） Bean初始化阶段可能涉及哪些扩展点？

A. @PostConstruct
B. InitializingBean.afterPropertiesSet
C. 自定义init-method
D. JVM编译器回调

EXT-060（多选题） 容器关闭时可能触发哪些清理机制？

A. @PreDestroy
B. DisposableBean.destroy
C. 自定义destroy-method
D. 自动提交所有未完成事务

EXT-061（多选题） 外部属性注入时，正确的做法包括？

A. 使用Environment
B. 使用@Value占位符
C. 使用@ConfigurationProperties绑定对象
D. 把密码打印到启动日志

EXT-062（多选题） Spring应用事件设计中，正确的有？

A. 监听器可以按类型接收事件
B. 默认监听可能同步执行
C. 可用@Async异步处理
D. 事件天然保证跨服务可靠投递

EXT-063（多选题） SpEL可以用于哪些场景？

A. 条件表达式
B. 属性计算
C. 访问受控Bean
D. 无约束执行用户任意代码

EXT-064（多选题） Spring AOP适合处理哪些横切关注点？

A. 事务
B. 日志
C. 权限
D. 修改任意字段访问而无需织入

EXT-065（多选题） 关于环绕通知，正确的有？

A. 可以在目标调用前后执行逻辑
B. 可以决定是否调用proceed
C. 可以改变返回值
D. 一定会自动重试无限次

EXT-066（多选题） 以下传播语义中，正确的有？

A. REQUIRED可加入现有事务
B. REQUIRES_NEW会挂起外部事务
C. SUPPORTS有事务则加入、无事务也可执行
D. 所有传播行为都创建新事务

EXT-067（多选题） 事务回滚规则设计时应注意哪些？

A. 受检异常默认不一定回滚
B. 可通过rollbackFor扩展规则
C. 自调用可能绕过代理
D. 只要写了@Transactional就能跨线程传播

EXT-068（多选题） 事务代码中合理的实践包括？

A. 缩短事务持有时间
B. 避免在事务内调用不受控慢服务
C. 明确隔离级别
D. 把所有远程调用都包进一个长事务

EXT-069（多选题） Spring数据访问抽象的收益包括？

A. 统一异常抽象
B. 模板化资源释放
C. 可替换底层技术
D. 自动生成正确业务SQL

EXT-070（多选题） 缓存注解使用时应考虑哪些问题？

A. 缓存键设计
B. 失效时机
C. 并发击穿
D. 缓存天然保证强一致

EXT-071（多选题） Spring MVC请求处理可以包含哪些阶段？

A. HandlerMapping选择处理器
B. 参数解析和数据绑定
C. HandlerAdapter调用控制器
D. 直接由数据库返回HTML

EXT-072（多选题） 响应式Web应用中，正确的有？

A. Mono表示0或1个异步结果
B. Flux表示0到多个结果
C. 阻塞调用会破坏非阻塞优势
D. 所有代码都必须改成线程手工创建

EXT-073（多选题） Spring测试体系中，合理的有？

A. 测试上下文可缓存
B. MockMvc可测试MVC链路
C. 测试事务可回滚
D. 所有测试都必须启动真实生产依赖

EXT-224（多选题） 代理增强失效排查时，正确的方向包括？

A. 检查是否发生自调用
B. 检查方法是否可被代理覆写
C. 检查调用是否拿到容器代理
D. 只增加日志就能修复代理

EXT-225（多选题） 事务边界设计中，正确的有？

A. 避免把远程慢调用放进长事务
B. 明确回滚异常规则
C. 注意代理和自调用限制
D. 事务会自动跨任意线程传播

EXT-226（多选题） 容器扩展点选择时，正确的有？

A. BeanPostProcessor适合统一包装Bean
B. BeanFactoryPostProcessor处理BeanDefinition
C. ApplicationListener接收事件
D. 所有扩展点都适合执行业务订单

EXT-227（多选题） Web层安全设计中，合理的有？

A. 在边界校验输入
B. 对异常响应脱敏
C. 使用统一ControllerAdvice
D. 把堆栈和SQL返回给客户端

EXT-236（多选题） 构造器注入适合哪些场景？

A. 表达必需依赖
B. 支持不可变字段
C. 便于单元测试替换实现
D. 隐藏所有依赖以免阅读

EXT-237（多选题） prototype Bean使用时需要注意哪些？

A. 容器不会管理其全部销毁回调语义
B. 注入singleton时可能只解析一次
C. 需要Provider时可按需获取
D. 它天然线程安全

EXT-238（多选题） Java配置类设计中，正确的有？

A. @Bean方法可声明第三方类实例
B. @Import可引入其他配置
C. @Profile可选择环境配置
D. 配置类必须全部写成XML

EXT-239（多选题） 应用事件使用时，合理的有？

A. 事件类型可表达业务语义
B. 同步监听会占用发布线程
C. 异步监听要考虑异常和线程池
D. 事件天然跨服务持久化

EXT-240（多选题） Resource抽象的合理用途包括？

A. 读取类路径资源
B. 读取文件系统资源
C. 读取URL资源
D. 自动替代数据库事务

EXT-241（多选题） Spring AOP切点设计中，正确的有？

A. execution可匹配方法执行
B. within可按类型范围匹配
C. @annotation可按注解匹配
D. 默认可拦截任意字段读取

EXT-242（多选题） 代理对象使用时，正确的有？

A. 调用代理才能触发通知
B. 自调用可能绕过代理
C. final方法可能无法被子类代理增强
D. 代理会自动修复业务异常

EXT-243（多选题） 事务传播设计中，正确的有？

A. NOT_SUPPORTED可挂起现有事务执行非事务代码
B. NEVER要求当前没有事务
C. MANDATORY要求已有事务
D. 所有传播都等价于REQUIRED

EXT-244（多选题） 事务隔离实践中，正确的有？

A. 提高隔离可能降低并发
B. 数据库实际支持会影响效果
C. 只读语义不等于所有数据库禁止写
D. 隔离级别能解决所有分布式一致性

EXT-245（多选题） 声明式事务排查应查看哪些信息？

A. 调用是否经过代理
B. 异常是否匹配回滚规则
C. 事务管理器是否正确配置
D. 只看方法上有没有注解

EXT-246（多选题） 缓存一致性设计需要考虑哪些？

A. 写入后的失效时机
B. 并发下的击穿和雪崩
C. 缓存键是否包含租户或版本
D. 缓存一定比数据库权威

EXT-247（多选题） 集群调度任务治理可采用哪些方式？

A. 分布式锁
B. 外部调度平台
C. 任务幂等和状态记录
D. 让每个实例无限重复执行

EXT-248（多选题） 控制器参数处理可涉及哪些机制？

A. HandlerMethodArgumentResolver
B. HttpMessageConverter
C. 数据绑定和校验
D. 直接读取数据库连接对象

EXT-249（多选题） 全局异常处理设计中，合理的有？

A. @ControllerAdvice统一转换错误
B. 错误响应包含稳定错误码
C. 内部日志保留详细上下文
D. 把堆栈原文直接返回生产用户

EXT-250（多选题） 响应式链路中，正确的有？

A. Mono和Flux是Publisher类型
B. 阻塞API应隔离到专用线程池
C. 背压帮助控制生产速度
D. 响应式代码必须手工创建一个线程对应一个请求

EXT-251（多选题） 测试上下文设计中，正确的有？

A. 共享上下文可减少启动成本
B. 测试切片缩小装配范围
C. 外部依赖可用Testcontainers或Mock隔离
D. 所有测试必须使用相同上下文

EXT-252（多选题） Spring边界安全实践包括？

A. 校验和限制输入
B. 避免日志记录凭证
C. 对管理接口做授权
D. 只依赖前端隐藏按钮

EXT-253（多选题） 数据访问层的合理职责包括？

A. 封装查询和持久化
B. 转换底层数据访问异常
C. 定义事务边界协作
D. 把所有领域规则塞进DAO

EXT-296（多选题） 企业级Spring应用的基础治理通常应包括？

A. 依赖注入
B. 事务边界
C. 统一异常和日志
D. 把所有基础设施写进Controller

EXT-300（多选题） 遇到版本冲突或行为差异时，正确的取证方式包括？

A. 查当前官方参考文档
B. 核对Release Train兼容矩阵
C. 用最小复现验证配置
D. 只看搜索结果摘要并直接上线

第2部分：Spring Boot 工程化与生产能力

单选题

EXT-074（单选题） Spring Boot自动配置通常依据什么决定是否提供默认Bean？

A. 类路径、已有Bean和配置条件
B. 源代码文件名长度
C. 浏览器版本
D. 数据库表行数

EXT-075（单选题） 用户自己定义DataSource Bean后，相关默认嵌入式数据库自动配置通常会怎样？

A. 相应默认配置回退或让位
B. 一定创建第二个DataSource
C. 自动删除用户Bean
D. 关闭整个ApplicationContext

EXT-076（单选题） @SpringBootApplication通常组合了哪些能力？

A. @SpringBootConfiguration、@EnableAutoConfiguration和@ComponentScan
B. @Transactional、@Async和@WebMvcTest
C. @Entity、@Repository和@Mapper
D. @Test、@MockBean和@Sql

EXT-077（单选题） 不希望某个自动配置生效时，哪种做法是官方支持的？

A. 使用exclude或spring.autoconfigure.exclude
B. 删除所有Starter
C. 修改JVM字节码
D. 把配置写进HTML

EXT-078（单选题） 现代Spring Boot自动配置类通常通过哪个资源文件被导入？

A. META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports
B. application.css
C. web.xml
D. pom.lock

EXT-079（单选题） @ConditionalOnClass的基本作用是？

A. 类路径存在某类时才满足条件
B. 类实例运行五秒后满足
C. 配置文件必须是XML
D. 只按HTTP方法判断

EXT-080（单选题） @ConditionalOnMissingBean最适合表达什么？

A. 用户未提供同类Bean时才提供默认Bean
B. Bean每次调用都刷新
C. 所有Bean都必须缺失
D. 只在数据库为空时生效

EXT-081（单选题） @ConditionalOnProperty的havingValue常用于什么？

A. 按属性值决定条件是否匹配
B. 定义数据库隔离级别
C. 修改HTTP响应体
D. 设置线程优先级

EXT-082（单选题） 自动配置类需要先后顺序时，通常使用什么表达？

A. @AutoConfigureBefore/@AutoConfigureAfter
B. @OrderBySQL
C. @SequenceOnly
D. @RouteOrder

EXT-083（单选题） ApplicationContextRunner主要用于什么？

A. 以最小上下文测试自动配置条件
B. 启动完整生产集群
C. 压测网络带宽
D. 生成数据库备份

EXT-084（单选题） 现代Spring Boot外部配置导入通常推荐使用什么机制？

A. spring.config.import
B. bootstrap.xml必选
C. web.xml
D. MANIFEST-only

EXT-085（单选题） 配置文件中使用spring.config.import时，导入失败默认意味着什么？

A. 应用启动可能失败，除非使用可选导入语义
B. 一定静默忽略
C. 自动回退到生产密码
D. 自动创建配置中心

EXT-086（单选题） spring.profiles.active的作用是？

A. 激活一个或多个配置Profile
B. 选择HTTP协议版本
C. 决定Bean是否单例
D. 启动Git提交

EXT-087（单选题） spring.config.activate.on-profile适合表达什么？

A. 该配置文档在指定Profile激活时生效
B. 强制所有Profile同时生效
C. 设置线程数
D. 决定日志文件编码

EXT-088（单选题） Spring Boot配置绑定面对命令行参数与application.yml冲突时，通常哪者优先？

A. 命令行参数通常具有更高优先级
B. YAML永远优先
C. 二者随机选择
D. 都被忽略

EXT-089（单选题） @ConfigurationProperties相对大量@Value字段的优势是？

A. 将一组相关配置类型安全绑定为对象
B. 自动生成数据库表
C. 绕过校验
D. 只能绑定单个字符串

EXT-090（单选题） 对@ConfigurationProperties对象启用Bean Validation通常需要什么？

A. 在绑定对象上启用校验并使用约束注解
B. 只改端口号
C. 只添加@RestController
D. 删除所有默认值

EXT-091（单选题） spring-boot-configuration-processor的价值是什么？

A. 生成配置元数据以改善IDE提示
B. 替代配置服务器
C. 执行所有配置变更
D. 压缩Jar文件

EXT-092（单选题） Spring Boot默认日志系统通常基于哪个实现？

A. Logback
B. JUL永远唯一
C. Log4j 1.x必选
D. System.out דבלב

EXT-093（单选题） logging.group可以解决什么问题？

A. 把多个Logger归为一组统一调级别
B. 创建数据库用户组
C. 组合HTTP路由
D. 合并配置Profile

EXT-094（单选题） Spring Boot Actuator端点的主要定位是？

A. 生产运行监控和管理
B. 替代业务Controller
C. 编译Java源码
D. 生成前端页面

EXT-095（单选题） 默认情况下把所有Actuator端点暴露公网的主要问题是？

A. 敏感运行信息和管理能力可能泄露
B. 应用一定更快
C. 自动获得强一致事务
D. 不会有安全风险

EXT-096（单选题） health端点主要报告什么？

A. 应用和关键依赖的健康状态
B. Git提交全文
C. 所有用户密码
D. 编译器警告

EXT-097（单选题） info端点更适合放置哪类信息？

A. 版本、构建和Git元数据
B. 数据库全部订单
C. 用户Token
D. 线程堆栈原文

EXT-098（单选题） metrics端点主要提供什么？

A. 应用和JVM等指标
B. HTML模板源码
C. Nacos服务注册
D. 业务数据库迁移

EXT-099（单选题） Micrometer在Boot可观测性中的作用是？

A. 提供厂商无关的指标门面
B. 替代所有日志
C. 作为数据库驱动
D. 作为API网关

EXT-100（单选题） 现代Spring Boot分布式追踪通常需要配合什么？

A. Micrometer Tracing等追踪基础设施
B. 只设置server.port
C. 只增加@Entity
D. 删除所有HTTP头

EXT-101（单选题） 自动配置不符合预期时，最有用的诊断信息通常来自哪里？

A. 条件评估报告
B. 浏览器缓存
C. Git分支名称
D. CSS编译日志

EXT-102（单选题） SpringApplication.run的主要职责是？

A. 创建并刷新ApplicationContext并启动应用
B. 只打印一行日志
C. 只加载数据库驱动
D. 只注册HTTP路由

EXT-103（单选题） Spring Boot Banner主要影响什么？

A. 启动时输出的展示文本
B. Bean注入顺序
C. 数据库事务隔离
D. 服务注册健康

EXT-104（单选题） Boot可执行Jar的一个部署优势是？

A. 应用与嵌入式服务器一起交付
B. 必须手工部署外部Tomcat
C. 不能容器化
D. 只能在IDE运行

EXT-105（单选题） server.shutdown=graceful的目标是？

A. 停止接收新请求并等待在途请求完成
B. 立即杀死所有线程
C. 删除数据库
D. 关闭监控端点

EXT-106（单选题） spring-boot-starter-test通常包含什么？

A. Boot测试支持、JUnit Jupiter和断言库等
B. 生产数据库密码
C. Nacos服务器
D. 前端打包器

EXT-107（单选题） @SpringBootTest通常创建什么范围的测试？

A. 由SpringApplication加载的应用上下文测试
B. 只测试一个JSON序列化方法
C. 只测试CSS
D. 只测试SQL语法

EXT-108（单选题） @WebMvcTest的主要特点是？

A. 只加载MVC相关切片而不是完整业务上下文
B. 启动所有外部微服务
C. 只测试数据库事务
D. 只测试消息队列

EXT-109（单选题） @DataJpaTest的典型用途是？

A. 测试JPA实体、Repository和数据访问切片
B. 测试网关路由
C. 测试前端组件
D. 测试Nacos控制台

EXT-110（单选题） 在不同Boot版本中测试替身注解发生变化时，正确做法是？

A. 查当前版本官方测试文档并采用对应注解
B. 照抄旧版本示例
C. 删除所有测试
D. 把Mock写入生产配置

EXT-111（单选题） Spring Boot AOT处理的主要目标是？

A. 在运行前生成优化信息以支持原生镜像等场景
B. 运行时动态下载依赖
C. 替代所有测试
D. 生成数据库数据

EXT-112（单选题） 原生镜像迁移中最需要关注什么？

A. 反射、资源和代理的运行时提示
B. 只关注CSS
C. 只增加线程数
D. 忽略第三方库兼容性

EXT-113（单选题） bootJar相对普通Jar的核心区别是？

A. 包含可执行启动结构并能由Boot启动器运行
B. 只包含源码
C. 不能包含依赖
D. 只能用于测试

EXT-114（单选题） 生产环境存放数据库密码的更稳妥方式是？

A. 使用受控密钥管理并通过外部配置注入
B. 提交明文到Git
C. 打印到启动日志
D. 写入公开HTML

EXT-115（单选题） Kubernetes环境中readiness与liveness的区别主要是？

A. readiness决定是否接流量，liveness判断是否需要重启
B. 二者都只看磁盘空间
C. 二者完全相同
D. liveness决定版本灰度

EXT-116（单选题） 修改配置键名时最安全的做法是？

A. 提供兼容迁移并在启动时发现旧键
B. 直接删除旧键且不告警
C. 让两个键含义不同但同名
D. 把键名写入日志

EXT-117（单选题） 自动配置类中使用@ConditionalOnMissingBean的工程价值是？

A. 允许用户定义Bean覆盖默认实现
B. 禁止任何用户配置
C. 强制使用默认实现
D. 让Bean变成prototype

EXT-118（单选题） 使用外部配置中心时，spring.config.import的优势是？

A. 把配置来源显式写入Config Data加载链
B. 依赖过时bootstrap必选
C. 只支持本地文件
D. 绕过所有认证

EXT-119（单选题） management.server.port的作用是？

A. 把管理端点与业务端口分离
B. 改变数据库端口
C. 改变JVM调试端口
D. 改变Nacos端口

EXT-120（单选题） Boot默认错误响应不应包含什么？

A. 敏感堆栈和凭证
B. 可控错误码
C. 必要的请求追踪标识
D. 用户可理解的提示

EXT-121（单选题） 环境变量命名SPRING_PROFILES_ACTIVE通常对应什么配置？

A. spring.profiles.active
B. server.port
C. management.endpoints.web.exposure.include
D. spring.main.banner-mode

EXT-122（单选题） 在微服务日志中加入traceId的主要收益是？

A. 跨服务关联一次请求
B. 自动重试请求
C. 替代监控指标
D. 改变事务隔离

EXT-123（单选题） 减少启动时间的第一步通常是？

A. 用启动分析定位慢自动配置和初始化Bean
B. 盲目删除所有Starter
C. 关闭所有日志
D. 把所有Bean改为prototype

EXT-124（单选题） Actuator端点与业务API的安全边界应如何设计？

A. 单独认证、授权和网络限制
B. 完全复用匿名业务接口
C. 暴露所有环境变量
D. 在公网打开shutdown

EXT-125（单选题） --debug启动参数主要帮助什么？

A. 输出自动配置条件评估报告
B. 开启生产远程调试端口
C. 删除缓存
D. 改变服务发现模式

EXT-126（单选题） 测试切片的主要权衡是什么？

A. 启动更快但需要为协作者提供Mock或Import
B. 一定比端到端更完整
C. 完全不需要Spring上下文
D. 只能测试前端

EXT-127（单选题） record用于@ConfigurationProperties时，主要收益是？

A. 用不可变构造参数表达配置状态
B. 自动刷新所有Bean
C. 跳过校验
D. 把配置写进数据库

EXT-128（单选题） 命令行临时覆盖配置的工程价值是？

A. 不重新打包即可改变部署参数
B. 永久修改代码默认值
C. 绕过权限审计
D. 把配置写入Jar

EXT-204（单选题） 配置文件中使用---分隔符通常表示什么？

A. 多个YAML文档
B. 多个数据库事务
C. 多个Jar文件
D. 多个HTTP响应

EXT-205（单选题） spring.config.location主要用于什么？

A. 指定额外配置文件或目录位置
B. 设置数据库连接池大小
C. 指定网关路由
D. 设置线程优先级

EXT-206（单选题） spring.config.additional-location和spring.config.location的工程区别是？

A. 前者追加位置，后者可替换默认搜索位置
B. 二者都只能设置端口
C. 前者关闭所有配置
D. 二者完全没有差异

EXT-207（单选题） SpringApplication的WebApplicationType主要区分什么？

A. NONE、SERVLET和REACTIVE应用模式
B. JDK版本
C. 数据库类型
D. 日志格式

EXT-208（单选题） ApplicationRunner与CommandLineRunner的主要差别是？

A. 参数接收形式不同
B. 一个只能在测试运行
C. 一个只处理数据库
D. 二者都不能在启动后执行

EXT-209（单选题） FailureAnalyzer的用途是？

A. 把启动异常转换成更有帮助的分析信息
B. 自动修复所有异常
C. 替代日志系统
D. 生成数据库迁移

EXT-210（单选题） ConfigurationPropertiesScan主要解决什么？

A. 扫描并注册配置属性类
B. 扫描所有数据库表
C. 扫描Gateway路由
D. 扫描前端组件

EXT-211（单选题） @ConditionalOnResource判断什么？

A. 指定资源是否存在
B. 数据库是否有行
C. 服务是否有用户
D. HTTP是否为POST

EXT-212（单选题） 自定义HealthIndicator返回DOWN的影响取决于什么？

A. 健康聚合和探针配置如何解释该状态
B. 一定立即关闭JVM
C. 一定删除数据库
D. 只改变日志颜色

EXT-213（单选题） Timer和Counter的主要区别是？

A. Timer记录耗时和次数，Counter记录累计事件数
B. 二者都只能记录内存
C. Counter记录线程栈
D. Timer只能记录字符串

EXT-214（单选题） @DynamicPropertySource适合什么场景？

A. 在测试运行时动态注册属性
B. 修改生产配置
C. 创建Nacos服务
D. 替代所有Mock

EXT-215（单选题） TestRestTemplate更适合哪类测试？

A. 启动真实HTTP服务器后进行端到端请求
B. 只测试一个Repository方法
C. 只测试配置绑定
D. 只测试静态资源名称

EXT-216（单选题） @JsonTest聚焦什么？

A. JSON序列化和反序列化切片
B. 数据库事务
C. Gateway过滤器
D. Nacos注册

EXT-217（单选题） server.forward-headers-strategy配置主要影响什么？

A. 代理转发头的处理方式
B. 数据库事务传播
C. Bean作用域
D. 消息消费确认

EXT-218（单选题） Actuator shutdown端点的风险主要是？

A. 未授权调用可能终止应用
B. 会自动创建用户
C. 只影响日志颜色
D. 只影响前端CSS

多选题

EXT-129（多选题） 关于Boot自动配置，正确的有？

A. 依赖classpath
B. 检查用户已有Bean
C. 可以被显式排除
D. 会自动编写领域业务逻辑

EXT-130（多选题） Spring Boot配置数据机制中，合理的有？

A. 可使用spring.config.import
B. 可表达optional导入
C. Profile可以激活特定文档
D. 任何配置中心都无需认证

EXT-131（多选题） 自动配置常用的条件包括哪些？

A. 类路径条件
B. Bean存在或缺失条件
C. 属性条件
D. 用户浏览器颜色条件

EXT-132（多选题） 类型化配置对象的收益包括？

A. 集中相关配置
B. 支持校验
C. 改善IDE元数据提示
D. 让错误配置自动变正确

EXT-133（多选题） 安全暴露Actuator端点应包括哪些措施？

A. 只暴露需要的端点
B. 管理端点单独授权
C. 限制管理网络入口
D. 把env和shutdown匿名开放公网

EXT-134（多选题） Boot生产可观测性通常包含哪些信号？

A. 日志
B. 指标
C. Trace
D. 只看启动Banner

EXT-135（多选题） 关于Boot测试切片，正确的有？

A. WebMvcTest聚焦MVC
B. DataJpaTest聚焦JPA层
C. 切片通常比完整上下文更快
D. 切片会自动启动所有外部依赖

EXT-136（多选题） 可执行Boot Jar的优点包括？

A. 内嵌服务器
B. 统一启动命令
C. 减少外部容器差异
D. 保证网络永远可用

EXT-137（多选题） 原生镜像迁移需要关注哪些内容？

A. 反射提示
B. 资源文件提示
C. 动态代理提示
D. 完全不需要测试第三方库

EXT-138（多选题） 生产配置治理中，合理的有？

A. 密钥外置
B. 变更审计
C. 按环境隔离
D. 把完整环境变量暴露在Actuator响应中

EXT-139（多选题） 应用启动慢或自动配置异常时，可以使用哪些手段？

A. --debug条件报告
B. 启动分析器
C. 精简不必要的自动配置
D. 直接删除全部日志

EXT-140（多选题） 优雅停机设计通常需要哪些配套？

A. 就绪状态先摘流量
B. 等待在途请求
C. 设置合理超时
D. 直接kill -9所有进程

EXT-141（多选题） 配置覆盖设计中，正确的有？

A. 命令行可覆盖文件配置
B. 环境变量适合部署注入
C. 高优先级来源应可审计
D. 把多个来源同名键交给随机选择

EXT-142（多选题） Boot工程化能力主要帮助哪些方面？

A. 依赖整合
B. 自动配置基础设施
C. 生产监控
D. 替代领域建模和业务测试

EXT-228（多选题） 自定义Boot自动配置时，正确的有？

A. 使用条件注解避免无条件创建Bean
B. 用AutoConfiguration.imports注册
C. 使用ApplicationContextRunner测试
D. 直接依赖自动配置内部嵌套类作为公共API

EXT-229（多选题） 关于配置优先级，正确的有？

A. 命令行可覆盖文件值
B. 环境变量适合容器部署
C. Profile文档可按环境激活
D. 优先级冲突应交给随机结果

EXT-230（多选题） Boot测试策略中，正确的有？

A. 切片测试聚焦一层
B. 完整上下文测试验证装配
C. 动态属性适合容器端口
D. 所有测试都应连接生产数据库

EXT-231（多选题） 生产运维中，合理的有？

A. 管理端点最小暴露
B. 健康探针与流量摘除配合
C. 指标和日志分别承担不同作用
D. 直接匿名开放shutdown

EXT-254（多选题） SpringApplication启动阶段通常会做什么？

A. 准备Environment
B. 创建ApplicationContext
C. 发布启动生命周期事件
D. 自动修复所有配置错误

EXT-255（多选题） 用户覆盖自动配置时，正确的有？

A. 定义自己的Bean可使MissingBean条件失效
B. 可通过exclude排除
C. 应避免依赖自动配置内部实现细节
D. 覆盖后业务逻辑自动生成

EXT-256（多选题） 条件评估报告可以帮助判断哪些问题？

A. 哪个类路径条件未满足
B. 哪个Bean条件冲突
C. 哪个属性值未匹配
D. 用户的业务需求是否正确

EXT-257（多选题） 配置Profile治理中，正确的有？

A. 避免把生产密钥提交默认文件
B. 可以用Profile激活差异配置
C. Profile不是权限边界的替代品
D. 激活多个Profile时顺序完全无关

EXT-258（多选题） 配置导入失败排查可以检查哪些？

A. 导入URL和协议
B. 配置中心认证和网络
C. Profile与键名
D. 只检查Controller代码

EXT-259（多选题） Micrometer指标设计中，正确的有？

A. 标签维度不宜无限高基数
B. 计时器适合记录耗时
C. 指标名称应表达稳定语义
D. 把用户ID作为无限标签最安全

EXT-260（多选题） 结构化日志设计中，合理的有？

A. 包含traceId和业务键
B. 敏感字段脱敏
C. 错误保留异常类型
D. 把完整Token写入日志便于排查

EXT-261（多选题） 健康检查设计中，正确的有？

A. 区分存活和就绪
B. 关键依赖可以纳入readiness判断
C. 检查应有超时
D. 健康检查里执行长时间业务任务

EXT-262（多选题） Actuator管理面治理可包括？

A. 独立管理端口
B. 端点白名单暴露
C. 网络和权限隔离
D. 公开env到匿名公网

EXT-263（多选题） 完整上下文测试和切片测试的差异包括？

A. 完整测试覆盖更多装配
B. 切片启动通常更快
C. 切片需显式Mock协作者
D. 切片一定比完整测试更接近生产

EXT-264（多选题） 原生镜像约束通常需要关注？

A. 运行时反射
B. 资源文件
C. 代理生成
D. 忽略第三方库提示

EXT-265（多选题） 滚动发布配合优雅停机时，正确的有？

A. 先让实例不再接收新流量
B. 等待在途请求
C. 设置最大等待时间
D. 立即kill -9所有旧实例

EXT-266（多选题） Starter使用时，正确的有？

A. 减少手工依赖声明
B. 由Boot依赖管理统一版本
C. 仍需检查传递依赖
D. Starter会自动实现业务规则

EXT-267（多选题） 配置启动校验的工程价值包括？

A. 尽早发现非法值
B. 避免运行到深层路径才失败
C. 可以表达范围约束
D. 让任何字符串自动符合业务规则

EXT-268（多选题） 测试替身使用时，合理的有？

A. 替换远程客户端
B. 验证调用参数
C. 避免测试连接真实外部系统
D. 生产代码直接依赖测试Mock

EXT-269（多选题） 外部配置安全治理包括？

A. 密钥服务
B. 最小权限
C. 变更审计
D. 把所有环境变量打进前端JS

EXT-270（多选题） 错误响应治理中，正确的有？

A. 稳定错误码
B. traceId关联
C. 内部异常详细信息留在日志
D. 把堆栈和数据库URL返回用户

EXT-297（多选题） Boot应用从开发到生产交付，合理的环节包括？

A. 配置校验
B. 自动化测试
C. 健康与指标监控
D. 只依赖本地IDE启动

第3部分：Spring Cloud 分布式治理

单选题

EXT-301（单选题） 微服务架构相对于单体应用最核心的拆分原则是什么？

A. 按业务能力形成自治服务
B. 按每个Java类拆成服务
C. 按数据库字段拆成服务
D. 按团队成员姓名拆成服务

EXT-302（单选题） 微服务中的“独立部署”主要意味着什么？

A. 单个服务可以独立发布和扩展
B. 所有服务必须同时停机发布
C. 所有服务共享同一个进程
D. 服务不能使用网络通信

EXT-303（单选题） 单体应用中一个模块资源耗尽可能拖垮整个应用，微服务主要通过什么机制缓解？

A. 故障隔离
B. 删除所有日志
C. 强制共享线程池
D. 取消服务边界

EXT-304（单选题） Spring Boot 与 Spring Cloud 的定位关系，哪项最准确？

A. Boot偏向单个应用基础，Cloud偏向分布式治理
B. Boot只做数据库，Cloud只做前端
C. Boot和Cloud是两门互斥语言
D. Cloud只能替代Java虚拟机

EXT-305（单选题） 下列哪项最适合作为微服务统一入口？

A. Spring Cloud Gateway
B. Nacos配置文件
C. OpenFeign接口
D. Sentinel规则文件

EXT-306（单选题） 课件提到传统Netflix OSS组件逐步转向哪类方案？

A. Spring Cloud Alibaba体系
B. 只使用JSP标签库
C. 只使用EJB容器
D. 放弃服务治理

EXT-307（单选题） 服务实例启动时向注册中心上报IP、端口等信息，这一步称为？

A. 服务注册
B. 服务熔断
C. 请求降级
D. 路由过滤

EXT-308（单选题） 消费者从Nacos获得可用服务实例列表的过程称为？

A. 服务发现
B. 服务编译
C. 配置回滚
D. 链路采样

EXT-309（单选题） 注册中心通过什么方式感知临时实例是否仍然存活？

A. 实例定时发送心跳
B. 消费者修改业务表
C. 网关随机猜测地址
D. 编译器扫描字节码

EXT-310（单选题） 课件说明消费者通常会缓存实例列表，主要收益是什么？

A. 避免每次调用都远程查询注册中心
B. 让服务永远不会下线
C. 把所有请求改成数据库查询
D. 取消健康检查

EXT-311（单选题） Nacos在课件中被定位为哪类基础组件？

A. 注册中心与配置中心一体化组件
B. 只负责日志采集的Agent
C. 只负责页面渲染的引擎
D. Java编译器插件

EXT-312（单选题） 需要优先保证注册中心在网络分区下仍可提供服务列表，通常应偏向哪种取舍？

A. 优先可用性和分区容错，接受短暂不一致
B. 优先强一致并接受完全不可用
C. 关闭所有实例健康检查
D. 让消费者硬编码IP

EXT-313（单选题） Nacos临时实例因心跳超时被剔除后，最合理的解释是？

A. 注册中心将其视为异常实例，不再向消费者推荐
B. 实例的业务数据被自动删除
C. 所有服务都被强制重启
D. 配置中心永久删除了命名空间

EXT-314（单选题） OpenFeign最主要解决哪类开发痛点？

A. 以声明式接口简化HTTP服务调用
B. 替代注册中心保存实例
C. 直接修改数据库表结构
D. 生成前端CSS

EXT-315（单选题） 以下哪段代码体现了Feign的声明式服务契约？

```
@FeignClient("order-service")
interface OrderClient {
  @GetMapping("/orders/{id}")
  Order get(@PathVariable Long id);
}
```

A. @FeignClient("order-service") interface OrderClient { @GetMapping("/orders/{id}") Order get(@PathVariable Long id); }
B. String url = "http://10.0.0.2/order";
C. System.out.println("order");
D. new Thread(() -> {}).start();

EXT-316（单选题） Spring Cloud LoadBalancer的主要职责是什么？

A. 从多个可用实例中选择请求目标
B. 负责集中存储所有配置文本
C. 将异常转换成业务成功
D. 只负责采集日志

EXT-317（单选题） 轮询策略最适合哪种实例集合？

A. 性能配置相近且希望均匀分发的同构实例
B. 只有一个实例且不允许切换
C. 响应时间差异极大的异构实例
D. 没有健康状态的任意地址

EXT-318（单选题） 加权响应时间策略的核心依据是什么？

A. 实例历史响应时间等性能信息
B. 服务名称字母顺序
C. 源码文件大小
D. 客户端屏幕分辨率

EXT-319（单选题） 在RestTemplate上添加@LoadBalanced通常表示什么？

A. 调用时使用服务名并交给客户端负载均衡解析
B. 把RestTemplate变成数据库连接池
C. 关闭所有实例健康检查
D. 强制所有请求走浏览器

EXT-320（单选题） Feign调用下游服务未设置超时，最可能引发什么风险？

A. 调用线程长期占用并放大级联阻塞
B. 请求一定立即成功
C. 注册中心自动修复业务错误
D. 所有异常都被转换为缓存命中

EXT-321（单选题） 断路器在失败率超过阈值时进入打开状态，主要目的是什么？

A. 快速拒绝后续请求，阻断故障传播
B. 无限重试直到成功
C. 清空所有业务数据
D. 绕过鉴权直接访问下游

EXT-322（单选题） 断路器半开状态通常用于做什么？

A. 试探性放行少量请求以判断依赖是否恢复
B. 永久拒绝所有请求
C. 绕过所有限流规则
D. 自动删除服务实例

EXT-323（单选题） 服务降级的核心目标是什么？

A. 牺牲非核心功能，优先保持核心流程可用
B. 让所有非核心功能变成强一致事务
C. 把错误隐藏且不记录
D. 无限等待依赖恢复

EXT-324（单选题） 下游响应从20ms变为2s后，同步上游最危险的连锁反应是？

A. 线程长期阻塞并最终耗尽线程池
B. 调用会自动变成异步
C. 所有请求都会被缓存
D. 注册中心立即删除业务代码

EXT-325（单选题） Sentinel基于QPS或并发数限流，主要解决什么问题？

A. 削峰填谷，避免瞬时流量压垮服务
B. 自动生成服务接口
C. 集中管理Git提交
D. 替代所有数据库事务

EXT-326（单选题） 对高频商品ID做热点参数限流，主要是在防护什么？

A. 单个热点参数被高频访问导致局部过载
B. 所有服务的版本号冲突
C. 配置文件的字符编码
D. JVM类加载顺序

EXT-327（单选题） Sentinel可依据哪类指标触发熔断降级？

A. 慢调用、异常比例或异常数
B. 代码注释行数
C. 数据库表字段颜色
D. 用户头像尺寸

EXT-328（单选题） @SentinelResource中的fallback通常用于什么？

A. 指定资源发生异常或降级时的兜底逻辑
B. 声明注册中心地址
C. 定义Gateway路径断言
D. 生成数据库索引

EXT-329（单选题） Spring Cloud Gateway中Route由什么组成？

A. 唯一ID、目标URI、断言集合和过滤器链
B. 数据库表、索引和触发器
C. 线程池、锁和GC日志
D. 类名、方法名和字节码

EXT-330（单选题） Gateway Predicate的作用是什么？

A. 根据路径、方法或Header等条件判断是否匹配
B. 修改数据库事务隔离级别
C. 记录JVM堆快照
D. 注册服务实例

EXT-331（单选题） Gateway Filter通常可以完成哪类处理？

A. 请求改写、鉴权校验和日志记录
B. 编译Java源文件
C. 创建所有业务订单
D. 替换操作系统内核

EXT-332（单选题） 路由配置StripPrefix=1的直观效果是什么？

A. 转发时移除请求路径的第一段前缀
B. 把请求复制一份发送两次
C. 强制启用随机负载均衡
D. 关闭所有后置过滤器

EXT-333（单选题） Gateway配置uri为lb://user-service，说明网关将如何寻找目标？

A. 通过服务发现和负载均衡选择user-service实例
B. 访问名为lb的本地文件
C. 直接连接固定IP
D. 把请求发给配置中心处理

EXT-334（单选题） 把鉴权放在Gateway前置过滤器的主要收益是什么？

A. 在请求进入后端服务前统一拦截非法访问
B. 让每个服务都必须复制同一套页面
C. 取消服务间通信
D. 避免所有日志记录

EXT-335（单选题） Nacos配置中心主要解决哪种运维问题？

A. 集中管理多环境配置并支持动态更新
B. 把所有请求转成RPC
C. 替代代码版本控制
D. 自动设计数据库范式

EXT-336（单选题） 结合@RefreshScope，配置变更后通常可以达到什么效果？

A. 相关Bean重新获取配置，无需重启整个服务
B. 所有Java类都被删除后重编译
C. 注册中心被关闭
D. 数据库连接永久断开

EXT-337（单选题） Nacos通过Namespace和Group主要实现什么？

A. 多环境和配置分组隔离
B. 为每个请求分配线程
C. 替代HTTP协议
D. 压缩所有日志文件

EXT-338（单选题） Nacos配置动态推送中的长轮询，主要作用是什么？

A. 让客户端及时感知配置变更并重新拉取
B. 让客户端每秒无条件重启
C. 把配置写入业务订单表
D. 阻止所有配置回滚

EXT-339（单选题） 生产环境将数据库密码放在配置中心时，最重要的配套措施是什么？

A. 按环境隔离并限制访问权限
B. 将密码打印到每条业务日志
C. 把密码放到URL路径中
D. 让所有匿名用户可编辑

EXT-340（单选题） 课件建议多数商品、订单业务优先接受哪种一致性模型？

A. 最终一致性
B. 所有跨服务操作都使用长时间强一致事务
C. 完全不保存状态
D. 只依赖客户端缓存且不落库

EXT-341（单选题） 在确需跨服务事务但又要降低长事务影响时，课件建议评估什么？

A. TCC或Saga等柔性事务模式
B. 把所有服务合并成一个Controller方法
C. 删除失败补偿
D. 无限增加数据库锁粒度

EXT-342（单选题） 微服务初期不宜过度拆分的主要原因是什么？

A. 网络调用、部署和运维复杂度会快速增加
B. 拆分越细越不需要测试
C. 服务越多就不会有故障
D. 拆分会自动得到强一致性

EXT-343（单选题） 下列配置将请求 /api/users/42 转发到哪个逻辑服务？

```
spring:
  cloud:
    gateway:
      routes:
        - id: user-route
          uri: lb://user-service
          predicates:
            - Path=/api/users/**
          filters:
            - StripPrefix=1
```

A. user-service
B. api
C. gateway
D. 42

EXT-344（单选题） 在上题配置中，转发到user-service前StripPrefix=1后路径更可能变为？

```
        filters:
          - StripPrefix=1
```

A. /users/42
B. /api/users/42
C. /42
D. /api/

EXT-345（单选题） 微服务调用出现“慢但不报错”时，优先补充哪类信息最有帮助？

A. 链路追踪和响应时间指标
B. 只看编译器警告
C. 删除所有请求日志
D. 只检查前端颜色

EXT-346（单选题） 对一个会产生扣款动作的Feign调用配置重试时，必须优先考虑什么？

A. 幂等性和重复执行风险
B. 把重试次数设置为无限
C. 忽略超时和熔断
D. 每次失败都创建新订单

EXT-347（单选题） 服务注册、调用、限流、网关和配置中心共同构成了什么能力？

A. 微服务全局治理链路
B. 单个类的语法检查
C. 前端页面布局系统
D. 数据库备份脚本

EXT-348（单选题） Gateway按Header或权重进行灰度分流，主要解决什么问题？

A. 让新旧版本平滑过渡并控制发布风险
B. 让所有请求永久固定到旧版本
C. 删除旧版本日志
D. 把配置中心变成本地文件

EXT-349（单选题） 从单体演进到微服务时，课件建议优先依据什么拆分？

A. 清晰的业务域边界
B. 技术层级名称
C. 代码行数绝对平均
D. 服务器磁盘目录

EXT-350（单选题） 健康检查将异常实例从列表中移除后，负载均衡器的直接收益是什么？

A. 减少请求发往故障节点的概率
B. 保证业务逻辑一定正确
C. 绕过所有权限校验
D. 自动提交分布式事务

EXT-351（单选题） 订单已创建但库存服务暂时不可用，适合的设计是？

A. 记录可靠事件并异步重试或补偿
B. 同步阻塞所有用户直到库存恢复
C. 静默丢弃订单事件
D. 直接把库存数据库暴露给网关

EXT-352（单选题） 如果订单服务和支付服务共享同一张业务表，最明显的架构风险是？

A. 服务边界被数据库耦合，难以独立演进
B. 两服务自动获得强隔离
C. 调用延迟一定为零
D. 注册中心不再需要

EXT-353（单选题） 配置中心支持版本回滚的直接价值是什么？

A. 错误配置发布后可快速恢复到已知版本
B. 代码会自动回滚到上一提交
C. 所有服务一定无需验证
D. 可以省略权限审计

EXT-392（单选题） 服务实例注册时除了地址外还可以携带什么？

A. 端口和元数据
B. 用户密码明文日志
C. 前端DOM节点
D. 数据库执行计划

EXT-393（单选题） 消费者把实例列表缓存到本地后，仍需保留哪项机制？

A. 定期刷新或变更监听
B. 删除所有网络调用
C. 把实例永久写死
D. 关闭异常摘除

EXT-394（单选题） 临时实例和持久化实例的主要差异体现在哪方面？

A. 实例健康和注册数据的持久化语义
B. Java代码是否能编译
C. HTTP方法数量
D. 网关是否支持Path断言

EXT-395（单选题） 注册中心集群部署的首要目标是什么？

A. 避免单点并提高服务治理可用性
B. 让业务代码不再需要异常处理
C. 保证每次读取都不产生网络开销
D. 取代所有业务数据库

EXT-396（单选题） 调用http://order-service/orders时，order-service最可能代表什么？

A. 注册中心中的逻辑服务名
B. 客户端本地文件名
C. 数据库表名
D. 网关过滤器ID

EXT-397（单选题） Feign方法参数需要绑定路径变量时，常使用哪个注解？

A. @PathVariable
B. @Bean
C. @Configuration
D. @Repository

EXT-398（单选题） Feign调用中查询参数通常使用哪个注解表达？

A. @RequestParam
B. @Autowired
C. @ComponentScan
D. @Import

EXT-399（单选题） 如果提供者把/orders/{id}改为/purchases/{id}，Feign接口最需要同步什么？

A. 映射路径契约
B. 本地线程池名称
C. 客户端屏幕尺寸
D. Nacos命名空间显示名称

EXT-400（单选题） 负载均衡器选择实例前首先应排除哪类节点？

A. 被健康检查标记为不可用的节点
B. 响应最快的节点
C. 带有服务元数据的节点
D. 刚刚成功处理请求的节点

EXT-401（单选题） 随机负载策略相对于轮询的一个特点是什么？

A. 不按固定顺序选择实例
B. 一定优先选择响应最快节点
C. 只支持单实例服务
D. 会自动提供事务回滚

EXT-402（单选题） 读取超时和连接超时都需要设置的原因是？

A. 分别限制建立连接和等待响应的时间
B. 让请求自动变成幂等
C. 使注册中心无需心跳
D. 让网关跳过鉴权

EXT-403（单选题） 断路器统计异常比例时，统计对象通常是哪个范围？

A. 某个受保护资源或依赖调用
B. 所有用户的浏览器版本
C. 源码所有注释
D. 服务器机房名称

EXT-404（单选题） 半开探测请求成功后，断路器通常会怎样？

A. 逐步恢复正常转发并闭合
B. 永久保持打开
C. 删除服务注册信息
D. 清空配置中心

EXT-405（单选题） 商品详情的推荐模块不可用时，最合适的降级返回可能是？

A. 隐藏推荐并返回商品核心信息
B. 返回数据库密码
C. 阻塞整个商品页
D. 把错误堆栈当商品名称

EXT-406（单选题） 令牌桶限流通常允许什么现象？

A. 在桶内有令牌时允许一定突发流量
B. 无限制接受所有突发流量
C. 只允许定时任务访问
D. 自动修改数据库索引

EXT-407（单选题） 并发数限流更直接保护哪类资源？

A. 同时占用的线程和处理能力
B. 配置文件版本号
C. 服务名称长度
D. Git分支数量

EXT-408（单选题） Sentinel系统自适应保护可参考哪些运行指标？

A. CPU负载和内存水位
B. 代码注释数量
C. 接口命名风格
D. 用户昵称长度

EXT-409（单选题） Gateway Route的唯一ID主要用于什么？

A. 标识和管理这条路由规则
B. 作为数据库主键自动建表
C. 代表下游实例IP
D. 替代所有断言条件

EXT-410（单选题） 前置过滤器和后置过滤器的区别主要在于什么？

A. 执行时机分别位于转发前和响应后
B. 一个运行在数据库，一个运行在浏览器
C. 一个只处理配置，一个只处理代码
D. 二者都只能修改数据库

EXT-411（单选题） 路径重写的主要价值是什么？

A. 让外部API路径与内部服务路径解耦
B. 让服务注册不再需要实例
C. 保证所有业务请求幂等
D. 自动生成OpenFeign接口

EXT-412（单选题） 把限流放在网关入口的一个优势是什么？

A. 在流量进入多个后端服务前统一削峰
B. 让后端服务无需任何监控
C. 把所有请求改成GET
D. 使数据库天然分库

EXT-413（单选题） 开发和生产使用不同Namespace的主要目的是什么？

A. 防止不同环境配置串用
B. 提高单个接口QPS
C. 代替服务心跳
D. 控制Java对象生命周期

EXT-414（单选题） Group在配置中心中更适合用来做什么？

A. 对同一环境内的配置进行逻辑分组
B. 给每个请求分配线程
C. 替代用户认证
D. 保存所有编译产物

EXT-415（单选题） 配置动态刷新后，哪些对象不一定会自动改变？

A. 已经复制配置值且不受刷新作用域管理的对象
B. 所有新建Bean
C. 配置中心服务器
D. Nacos控制台页面

EXT-416（单选题） 配置灰度的“爆炸半径”指什么？

A. 一次变更可能影响的实例或流量范围
B. 配置文件的字符数
C. 服务名称长度
D. 网关路径层级数

EXT-417（单选题） 最终一致性允许什么现象？

A. 短时间内不同服务看到的数据暂不相同，之后趋于一致
B. 数据永远不能一致
C. 所有请求必须同步阻塞
D. 只允许单机部署

EXT-418（单选题） 订单服务发布事件而库存服务异步消费，主要收益是什么？

A. 降低同步耦合并提升故障隔离
B. 保证库存更新永不失败
C. 取消所有消息重试
D. 让两个服务共享内存

EXT-419（单选题） TCC模式中的Try阶段通常负责什么？

A. 预留或检查业务资源
B. 直接忽略业务失败
C. 只打印日志不改变状态
D. 永久提交最终结果

EXT-420（单选题） Saga适合哪类分布式业务？

A. 可拆成多个步骤并允许补偿的长流程
B. 必须一个数据库锁住所有服务的场景
C. 没有任何状态变化的查询
D. 只读静态网页

EXT-421（单选题） 判断服务边界时，以下哪项是坏指标？

A. 为了凑数量而要求每个服务大小完全相同
B. 业务职责是否内聚
C. 数据和团队边界是否清晰
D. 调用频率和故障影响范围

EXT-422（单选题） TraceId最主要用于什么？

A. 把一次请求跨多个服务的日志和调用串联起来
B. 为数据库生成自增主键
C. 替代服务名
D. 控制限流阈值

EXT-423（单选题） 服务P95延迟突然升高，最应先关注什么？

A. 请求耗时分位数及对应下游调用
B. 代码文件名排序
C. 前端按钮颜色
D. Git分支数量

EXT-424（单选题） 记录远程调用失败日志时，最有价值的上下文组合是什么？

A. 服务名、路径、TraceId、耗时和错误码
B. 只记录“失败”两个字
C. 记录用户密码和完整Token
D. 只记录本地时间不记录请求标识

EXT-425（单选题） Spring Cloud版本升级前最重要的第一步是什么？

A. 阅读兼容矩阵和迁移说明
B. 直接替换所有依赖版本
C. 删除测试后部署生产
D. 忽略Boot版本

EXT-426（单选题） 数据库密码配置在Nacos中时，哪种做法更合适？

A. 使用权限控制和安全存储，并避免日志泄露
B. 把密码放在公开README
C. 让所有服务账号都可编辑
D. 在Gateway响应头返回密码

EXT-427（单选题） 核心支付调用失败而推荐服务失败时，降级策略应优先保住什么？

A. 支付结果和订单状态
B. 推荐列表完整性
C. 所有图片质量
D. 营销文案颜色

EXT-428（单选题） 异步库存扣减消息消费失败后，合理的处理包括什么？

A. 重试、死信记录和人工或自动补偿
B. 静默丢弃消息
C. 无限高速重试
D. 直接修改消费者数据库而不留记录

EXT-429（单选题） 服务自治最不希望出现的情况是什么？

A. 一个服务必须修改另一个服务的内部表才能完成发布
B. 通过稳定API协作
C. 拥有独立部署流水线
D. 按业务域维护自己的数据边界

EXT-450（单选题） 当消费者本地缓存的实例列表长期不更新时，最直接的风险是什么？

A. 请求继续发往已经失效的地址
B. 所有请求自动获得更高权限
C. 配置中心自动创建新服务
D. 网关会把请求改成静态资源

EXT-451（单选题） 在促销活动前，为保护订单服务最应该先做什么？

A. 根据容量设置入口限流和并发上限
B. 关闭健康检查以减少开销
C. 取消所有超时
D. 把所有请求同步重试十次

EXT-452（单选题） 一条路由同时配置Path和Method断言时，请求何时会被转发？

A. 同时满足这些断言条件
B. 满足任意一个条件即可
C. 只要目标服务在线即可
D. 只要Header存在即可

EXT-453（单选题） 配置中心的本地缓存主要用于什么？

A. 在网络短暂异常时保留最近可用配置
B. 绕过所有权限控制
C. 永久替代配置版本管理
D. 把配置自动编译成Java类

EXT-454（单选题） 熔断打开后仍继续向同一故障依赖发起大量探测请求，会造成什么问题？

A. 保护效果被削弱，故障依赖仍承受压力
B. 一定能更快恢复且无副作用
C. 注册中心会自动扩容数据库
D. 请求会自动变成本地缓存

EXT-455（单选题） Provider与Consumer在实战路线中分别更接近什么角色？

A. Provider提供服务，Consumer发现并调用服务
B. Provider只负责前端，Consumer只负责数据库
C. 二者都必须是注册中心
D. 二者不能通过网络通信

EXT-456（单选题） 引入Spring Cloud组件时，最稳妥的版本选择方式是什么？

A. 按官方兼容矩阵选择与Spring Boot匹配的发行列车
B. 只看某个博客的最新单个依赖版本
C. 混用任意主版本
D. 完全忽略JDK和Boot版本

EXT-459（单选题） 负载均衡中的实例权重通常表达什么？

A. 希望该实例承担的相对流量比例
B. 实例的数据库密码
C. 网关的路径前缀
D. 日志保留天数

EXT-460（单选题） 降级逻辑最不应该做什么？

A. 把不可用依赖的错误伪装成已完成的扣款
B. 返回明确的默认值
C. 使用缓存展示非核心信息
D. 记录受控的异常上下文

EXT-461（单选题） 网关统一鉴权后，后端服务是否仍应保护敏感接口？

A. 应继续按服务边界做必要授权校验
B. 不需要任何权限控制
C. 只检查请求颜色
D. 把权限写进URL明文

EXT-462（单选题） 外部化配置相对硬编码的主要优点是什么？

A. 同一制品可以适配不同环境
B. 所有配置不再需要版本管理
C. 业务规则自动生成
D. 配置一定不会出错

EXT-463（单选题） 同一业务事件可能被投递两次时，消费者首先应保证什么？

A. 重复处理不会产生错误副作用
B. 每次都创建新记录
C. 关闭失败重试
D. 忽略事件ID

EXT-464（单选题） 健康检查显示UP是否等同于业务完全正常？

A. 不等同，还需结合业务指标和关键依赖
B. 等同于所有订单都成功
C. 等同于没有任何慢请求
D. 等同于配置一定正确

EXT-465（单选题） Gateway灰度新版本时，最应对比哪些指标？

A. 新旧版本错误率和延迟
B. 用户电脑壁纸
C. 代码注释数量
D. 服务名称长度

EXT-466（单选题） 防止未授权服务注册到注册中心，可以采取什么措施？

A. 认证、权限和命名空间隔离
B. 开放匿名注册
C. 把注册端口写进前端页面
D. 关闭所有心跳

EXT-467（单选题） 客户端缓存实例列表的一个潜在问题是什么？

A. 缓存过期导致短时间使用旧地址
B. 缓存一定比服务端更准确
C. 缓存自动保证一致性
D. 缓存会替代健康检查

EXT-468（单选题） Feign收到下游5xx时，业务层最不应直接做什么？

A. 把所有5xx都当作成功返回
B. 按错误类型执行有限重试或降级
C. 记录调用上下文
D. 保留错误码语义

EXT-469（单选题） 当系统已接近容量上限时，限流策略通常应优先保护什么？

A. 核心接口和关键资源
B. 低价值的调试接口
C. 所有请求一视同仁且无限等待
D. 未部署的服务

EXT-470（单选题） 在Gateway中统一添加TraceId的处理属于什么？

A. 过滤器中的横切处理
B. 业务数据库触发器
C. Nacos实例注册
D. LoadBalancer策略

EXT-471（单选题） 同一配置键在不同Group中可以有什么结果？

A. 按Group读取时得到不同配置值
B. 一定只能存在一个值
C. 自动合并成Java源码
D. 变成Gateway断言

EXT-472（单选题） 最终一致性并不意味着什么？

A. 可以无限期不处理差异
B. 应设计可接受的收敛时间
C. 需要失败重试和补偿
D. 需要业务方定义一致性目标

EXT-473（单选题） 把一个模块拆成远程服务后，新增的直接成本通常是什么？

A. 网络序列化和调用失败处理
B. Java语法自动简化
C. 不再需要部署
D. 数据库自动扩容

EXT-474（单选题） 告警的目的主要是什么？

A. 在异常影响扩大前提醒并触发处置
B. 替代所有测试
C. 自动保证业务正确
D. 隐藏系统故障

EXT-475（单选题） 使用Docker Compose启动Nacos练习环境的价值是什么？

A. 快速复现基础设施环境
B. 让服务无需配置就能互相发现
C. 替代所有生产部署方案
D. 删除版本差异

EXT-476（单选题） 遇到Spring Cloud版本兼容疑问时，最可靠的第一手资料是？

A. 项目官方文档和兼容说明
B. 随机搜索结果的标题
C. 旧课件中的错误命令
D. 未注明版本的代码截图

EXT-477（单选题） 模拟下游超时时，验证上游线程是否被长期占用属于什么测试？

A. 超时与故障隔离测试
B. UI颜色测试
C. 数据库建模测试
D. 编译器语法测试

EXT-478（单选题） 配置中心暂时不可用时，服务保留最近一次有效配置可以帮助什么？

A. 降低短暂配置网络故障对运行的影响
B. 让错误配置永远生效
C. 跳过所有安全校验
D. 自动修改业务代码

EXT-490（单选题） 注册中心中的服务目录最像什么？

A. 动态通讯录
B. 静态网页模板
C. 数据库索引页
D. 编译器错误列表

EXT-491（单选题） 熔断器打开后最先保护的通常是哪类资源？

A. 调用方线程、连接和队列
B. 用户头像文件
C. 源代码注释
D. 开发者电脑磁盘

多选题

EXT-280（多选题） OpenFeign调用设计中，正确的有？

A. 接口表达HTTP契约
B. 可接入LoadBalancer
C. 可配置超时
D. 把远程调用当作本地调用而不处理失败

EXT-281（多选题） LoadBalancer策略选择时，正确的有？

A. 轮询适合同质实例
B. 权重适合能力差异
C. 健康实例应先过滤
D. 固定第一台实例最可靠

EXT-282（多选题） Gateway路由设计中，正确的有？

A. Route包含目标URI
B. Predicate决定是否匹配
C. Filter可改写请求
D. 把领域事务写进网关过滤器

EXT-283（多选题） 配置中心客户端设计中，正确的有？

A. 启动时拉取配置
B. 监听变更
C. 更新本地缓存
D. 配置变更一定无需任何验证

EXT-284（多选题） 远程依赖保护可组合哪些机制？

A. 超时
B. 熔断
C. 限流
D. 无限重试

EXT-285（多选题） 微服务最终一致性设计中，正确的有？

A. 可靠消息
B. 幂等消费
C. 补偿对账
D. 直接共享所有数据库表

EXT-286（多选题） 微服务可观测性信号包括？

A. 日志
B. 指标
C. Trace
D. 只看HTTP状态码

EXT-287（多选题） 网关和治理面的安全措施包括？

A. 鉴权
B. 管理端点隔离
C. 配置审计
D. 匿名公开Nacos控制台

EXT-288（多选题） 微服务灰度发布的合理做法包括？

A. 小流量验证
B. 观察错误和延迟
C. 保留回滚版本
D. 直接全量切换且没有监控

EXT-289（多选题） 服务注册发现的治理闭环包括？

A. 注册
B. 发现
C. 健康和心跳
D. 把地址永久写死

EXT-290（多选题） 远程重试设计中，正确的有？

A. 检查幂等性
B. 设置最大次数
C. 使用退避
D. 对扣款无限重试

EXT-291（多选题） 微服务拆分决策中，正确的有？

A. 按业务边界
B. 评估网络成本
C. 评估故障隔离收益
D. 服务越多越先进

EXT-292（多选题） Cloud本地联调时，正确的有？

A. 先验证注册发现
B. 再验证远程调用
C. 最后加入容错治理
D. 一次同时修改所有组件

EXT-293（多选题） 配置灰度发布中，正确的有？

A. 小范围实例先接收
B. 观察指标
C. 可快速回滚
D. 把未验证密钥直接推全量

EXT-294（多选题） 异步消息链路设计中，正确的有？

A. 生产者确认投递
B. 消费者幂等
C. 失败进入补偿或死信
D. 消息天然 exactly-once

EXT-295（多选题） 故障演练应观察哪些结果？

A. 熔断是否打开
B. 核心功能是否可用
C. 恢复后是否渐进放量
D. 只看服务进程是否还活着

EXT-298（多选题） 微服务调用链设计的共同原则包括？

A. 明确服务契约
B. 设置超时和容错
C. 建立链路观测
D. 把远程调用隐藏成无失败本地方法

EXT-354（多选题） 微服务架构通常具备哪些特征？

A. 服务独立部署
B. 围绕单一业务能力
C. 服务间通过轻量协议通信
D. 所有模块必须共享一个进程

EXT-355（多选题） 相对于传统单体，微服务可能带来哪些收益？

A. 独立扩展
B. 局部故障隔离
C. 团队并行交付
D. 天然消除所有分布式复杂度

EXT-356（多选题） 关于Spring Boot和Spring Cloud，正确的有？

A. Boot提供应用基础设施
B. Cloud提供分布式治理组件
C. Cloud通常建立在Spring生态之上
D. Boot会自动替代所有业务设计

EXT-357（多选题） 下列哪些属于课件列出的Spring Cloud治理方向？

A. 服务注册发现
B. API网关
C. 熔断限流
D. 前端图片裁剪

EXT-358（多选题） 服务注册与发现链路通常包含哪些动作？

A. 提供者注册地址和元数据
B. 消费者拉取实例列表
C. 实例发送心跳续约
D. 消费者把IP永久硬编码

EXT-359（多选题） 注册中心能够为微服务提供哪些基础能力？

A. 集中管理地址
B. 感知实例上下线
C. 支持故障转移基础
D. 自动修复任意业务Bug

EXT-360（多选题） 课件强调Nacos的哪些能力？

A. 注册中心与配置中心一体化
B. 可视化管控台
C. 临时与持久化实例模式
D. 只能单机且不支持生态集成

EXT-361（多选题） 关于实例心跳和健康检查，正确的有？

A. 心跳超时可触发实例摘除
B. 摘除后应避免继续向该实例转发流量
C. 健康检查能替代所有业务监控
D. 心跳只在编译期执行一次

EXT-362（多选题） 使用OpenFeign相比手写RestTemplate模板代码，通常可以获得哪些收益？

A. 接口即契约
B. 减少URL拼接错误
C. 便于和服务发现及负载均衡整合
D. 自动保证下游业务永不失败

EXT-363（多选题） Spring Cloud LoadBalancer可以支持哪些策略或能力？

A. 轮询
B. 随机选择
C. 按响应时间调整权重
D. 把所有请求固定到第一个实例

EXT-364（多选题） 生产环境设计Feign远程调用时，合理的治理措施包括哪些？

A. 设置连接和读取超时
B. 结合熔断或降级
C. 记录调用耗时和错误上下文
D. 失败后无限重试

EXT-365（多选题） 针对下游变慢导致的线程耗尽，哪些措施有助于防护？

A. 设置合理超时
B. 熔断快速失败
C. 对非核心功能降级
D. 让请求无限排队等待

EXT-366（多选题） Sentinel可以从哪些维度进行流量治理？

A. QPS限流
B. 并发线程数限流
C. 热点参数限流
D. 修改Java语法树

EXT-367（多选题） Sentinel熔断降级机制的合理表述包括哪些？

A. 可按慢调用触发
B. 可按异常比例或异常数触发
C. 可保护不稳定依赖
D. 会自动修复下游业务逻辑

EXT-368（多选题） 为受保护资源设计fallback时，哪些返回方式是合理的？

A. 返回本地缓存快照
B. 返回稳定默认值
C. 给用户友好提示并记录上下文
D. 把异常堆栈直接返回公网

EXT-369（多选题） Gateway一条Route的基础匹配定义通常包含哪些元素？

A. 唯一ID
B. 目标URI
C. Predicate断言集合
D. 数据库事务隔离级别

EXT-370（多选题） 统一API网关常见的职责包括哪些？

A. 认证鉴权
B. 限流防刷
C. 访问日志和监控
D. 编写每个领域服务的核心算法

EXT-371（多选题） Gateway Predicate可以基于哪些条件匹配请求？

A. Path路径
B. HTTP Method
C. Header
D. 数据库订单金额字段（未在请求中提供）

EXT-372（多选题） Gateway Filter适合实现哪些横切逻辑？

A. 改写请求路径
B. 在响应阶段补充处理
C. 鉴权和审计
D. 直接替代订单服务的领域模型

EXT-373（多选题） Nacos配置中心支持哪些工程能力？

A. 集中化存储
B. Namespace/Group环境隔离
C. 配置版本追溯与回滚
D. 自动生成所有业务代码

EXT-374（多选题） 配置动态热刷新链路通常包含哪些步骤？

A. 服务启动时拉取配置
B. 客户端监听变更通知
C. 重新拉取并更新本地缓存
D. 必须停止全部实例后才能生效

EXT-375（多选题） 集中化配置在生产环境还需要哪些安全措施？

A. 最小权限访问
B. 敏感配置脱敏和审计
C. 按环境隔离
D. 把管理控制台匿名暴露公网

EXT-376（多选题） 关于微服务场景的CAP取舍，合理的有？

A. 分区容错是分布式系统必须面对的约束
B. 注册发现通常更关注可用性
C. 多数业务可以接受最终一致性
D. 任何金融和非金融场景都必须使用同一种一致性方案

EXT-377（多选题） 减少跨服务强一致事务的常见方式包括哪些？

A. 消息异步解耦
B. 补偿机制
C. TCC或Saga柔性事务
D. 把所有服务数据库账号设为同一个超级用户

EXT-378（多选题） 微服务拆分时哪些做法更稳妥？

A. 先识别核心业务边界
B. 从单体验证业务后逐步拆分
C. 评估网络和运维成本
D. 为了追求数量而把每个类都拆成服务

EXT-379（多选题） 设计跨服务重试时，哪些条件应同时考虑？

A. 请求是否幂等
B. 超时和退避策略
C. 熔断和最大重试次数
D. 失败后无条件重复扣款

EXT-380（多选题） 微服务可观测性建设中，哪些信息具有定位价值？

A. TraceId或链路标识
B. 各服务响应耗时
C. 错误码和异常上下文
D. 只记录最终页面颜色

EXT-381（多选题） 课件建议的微服务动手路线包含哪些阶段？

A. 容器化拉起Nacos
B. 构建Provider与Consumer
C. 通过Feign进行远程调用
D. 先做复杂分布式事务再验证服务注册

EXT-382（多选题） 对于lb://user-service与Path=/api/users/**的配置，正确理解包括哪些？

A. 目标是逻辑服务user-service
B. Path断言限制匹配路径
C. 网关可结合注册中心选实例
D. lb://表示固定IP地址

EXT-383（多选题） 在课件范围内，Spring Cloud组件之间的合理协作包括哪些？

A. Nacos提供注册发现和配置
B. Feign负责声明式调用
C. Sentinel负责流控熔断降级
D. Gateway负责持久化订单明细

EXT-384（多选题） 下列哪些设计有助于避免非核心依赖拖垮核心流程？

A. 为依赖设置超时
B. 使用舱壁或线程池隔离
C. 为非核心功能提供缓存或默认值
D. 把所有依赖调用放在一个无限等待线程里

EXT-385（多选题） 配置灰度发布时，哪些做法更安全？

A. 先对小范围实例生效
B. 观察指标和错误率
C. 保留可回滚的版本
D. 直接让所有生产实例同时接收未经验证的配置

EXT-386（多选题） 网关作为统一入口时，哪些安全策略合理？

A. 统一校验Token和权限
B. 限制管理接口暴露范围
C. 记录访问审计
D. 把内部服务地址直接返回给匿名用户

EXT-387（多选题） 发现调用偶发打到已下线实例时，排查方向包括哪些？

A. 检查心跳超时与摘除延迟
B. 检查消费者本地实例缓存刷新
C. 检查健康状态和网络分区
D. 直接把所有地址写死到代码

EXT-388（多选题） Feign接口设计中，哪些做法更利于维护？

A. 明确HTTP方法和路径
B. 使用@PathVariable等注解表达参数
C. 对错误和超时定义统一治理策略
D. 把服务地址散落在每个调用方法的字符串中

EXT-389（多选题） 课件示例中出现组件名称拼写异常时，命题应如何处理？

A. 不把明显拼写错误作为正确知识点
B. 按当前官方组件名称纠正
C. 在解析中说明纠错依据
D. 照抄错误拼写并要求学生记忆

EXT-390（多选题） 评价微服务方案时，哪些问题值得同时衡量？

A. 业务边界是否清晰
B. 网络调用和运维成本
C. 一致性与可用性取舍
D. 服务数量是否越多越先进

EXT-391（多选题） 完成一次Cloud实战后，哪些复盘内容有价值？

A. 故障传播路径
B. 限流和降级是否保护核心
C. 配置变更是否可追溯
D. 只统计写了多少行代码

EXT-430（多选题） 服务注册信息中通常可能包含哪些内容？

A. IP地址
B. 端口
C. 实例元数据
D. 用户界面CSS文件

EXT-431（多选题） 排查消费者发现不到服务时，哪些方向合理？

A. 服务名、Namespace和Group是否一致
B. 提供者是否成功注册并发送心跳
C. 网络和权限是否允许访问Nacos
D. 只检查消费者Controller代码格式

EXT-432（多选题） 声明式Feign接口中通常应明确哪些信息？

A. 目标服务名
B. HTTP方法和路径
C. 路径或查询参数绑定
D. 本地数据库索引定义

EXT-433（多选题） 选择负载策略时应考虑哪些因素？

A. 实例性能是否同质
B. 是否希望严格均匀分发
C. 是否需要感知响应时间
D. 只看策略名字是否流行

EXT-434（多选题） Feign调用的容错设计可以包括哪些内容？

A. 连接/读取超时
B. 熔断和降级
C. 幂等重试
D. 无条件吞掉所有异常

EXT-435（多选题） Sentinel规则可以围绕哪些对象制定？

A. 资源QPS
B. 并发数
C. 热点参数
D. 源代码缩进空格数

EXT-436（多选题） 熔断或降级后，合理的用户体验可能包括哪些？

A. 返回缓存快照
B. 返回默认值
C. 提示稍后重试并保留核心功能
D. 直接展示完整堆栈和数据库连接串

EXT-437（多选题） Gateway配置中的uri、predicates和filters分别描述什么？

A. 目标地址
B. 匹配条件
C. 请求/响应处理
D. 数据库事务隔离级别

EXT-438（多选题） Gateway实现灰度发布时可以依据哪些条件？

A. Header
B. Cookie
C. 权重
D. 用户数据库密码

EXT-439（多选题） 配置热更新的完整链路可能包括哪些环节？

A. 客户端初始拉取
B. 服务端变更通知
C. 客户端更新本地缓存
D. 每次变更都重新打包镜像

EXT-440（多选题） 配置中心审计日志至少应帮助回答哪些问题？

A. 谁修改了配置
B. 何时修改以及改了什么
C. 能否回滚到哪个版本
D. 用户今天看了哪部电影

EXT-441（多选题） 选择最终一致性方案时，需要补齐哪些工程措施？

A. 可靠消息投递
B. 幂等消费
C. 失败补偿和对账
D. 只依赖网络最终一定成功

EXT-442（多选题） 决定一个模块是否拆成独立服务时可以考察哪些因素？

A. 业务边界和团队 ownership
B. 独立扩展或发布需求
C. 故障隔离收益
D. 类名是否足够短

EXT-443（多选题） 微服务监控通常应同时关注哪些维度？

A. 日志
B. 指标
C. 分布式链路追踪
D. 代码编辑器主题颜色

EXT-444（多选题） Spring Cloud服务发布流程中哪些做法更稳妥？

A. 先在测试环境验证
B. 小流量灰度
C. 观察健康与业务指标
D. 直接跳过回滚预案

EXT-445（多选题） Nacos和Gateway管理面安全治理可以包括哪些措施？

A. 最小权限账号
B. 管理接口网络隔离
C. 敏感操作审计
D. 把管理端口与业务端口一起匿名暴露

EXT-446（多选题） 当下游服务不稳定时，上游可以采用哪些保护组合？

A. 超时
B. 熔断
C. 限流
D. 无限同步等待

EXT-447（多选题） 课件总结的微服务避坑建议包括哪些？

A. 避免为了拆分而拆分
B. 务实处理CAP取舍
C. 慎用跨服务强一致事务
D. 服务越细越先进

EXT-448（多选题） 搭建Cloud练习环境时，哪些步骤适合作为基础验证？

A. 启动Nacos
B. 让Provider注册
C. 让Consumer发现并调用
D. 先模拟全链路断网再写代码

EXT-449（多选题） 升级Spring Cloud依赖时，哪些资料应优先查阅？

A. Spring Cloud官方项目页面
B. 对应发行列车兼容矩阵
C. Spring Cloud Alibaba版本说明
D. 未经验证的随机代码片段

EXT-457（多选题） 为突发流量设计服务保护时，哪些措施可以组合使用？

A. 网关限流
B. 服务内部并发控制
C. 非核心接口降级
D. 让每个下游都无限扩容

EXT-458（多选题） 配置动态更新上线前，哪些验证步骤更合理？

A. 在测试或小范围环境验证
B. 观察健康、错误率和延迟指标
C. 保留旧版本回滚路径
D. 直接修改生产配置且不留审计记录

EXT-479（多选题） 客户端负载均衡器在选择节点时可以利用哪些信息？

A. 实例健康状态
B. 实例权重或元数据
C. 历史响应时间
D. 客户端显示器大小

EXT-480（多选题） 远程调用失败后的处理策略可以包括哪些？

A. 有限重试
B. 熔断或降级
C. 记录并告警
D. 无限递归调用自身

EXT-481（多选题） 统一网关入口可以集中处理哪些横切关注点？

A. 认证
B. 限流
C. 路由
D. 订单库存扣减的领域规则

EXT-482（多选题） 多环境配置隔离的收益包括哪些？

A. 避免测试参数误用于生产
B. 限制不同环境的访问权限
C. 支持环境独立发布配置
D. 让所有环境共享同一个明文密码

EXT-483（多选题） 跨服务业务流程要降低事务耦合，可以采用哪些设计？

A. 事件驱动
B. 补偿动作
C. TCC/Saga等柔性事务
D. 所有服务共享同一个全局锁

EXT-484（多选题） 评价拆分是否成功，可以看哪些结果？

A. 服务职责是否清晰
B. 发布和扩展是否更独立
C. 跨服务调用和运维成本是否可接受
D. 拆出了多少个服务不论效果

EXT-485（多选题） 一次请求的可观测数据可以来自哪些来源？

A. 网关访问日志
B. 服务指标
C. 分布式Trace
D. IDE撤销次数

EXT-486（多选题） 灰度发布时，哪些控制手段可以限制新版本流量？

A. 按权重分流
B. 按Header或Cookie匹配
C. 按实例标签选择
D. 把所有请求同时切换

EXT-487（多选题） 维护Nacos配置时，哪些操作应有审计？

A. 新建或修改配置
B. 删除或回滚配置
C. 修改Namespace/Group权限
D. 修改个人桌面壁纸

EXT-488（多选题） 验证熔断降级时可以注入哪些故障？

A. 下游超时
B. 下游返回异常
C. 网络短暂不可达
D. 修改题库字体大小

EXT-489（多选题） Cloud入门实践中，哪些顺序更利于定位问题？

A. 先验证注册发现
B. 再验证Feign调用
C. 再加入限流熔断
D. 一开始同时改动所有治理组件

EXT-492（多选题） 注册中心通常不负责哪些事情？

A. 编写订单领域规则
B. 渲染前端页面
C. 代替业务数据库事务
D. 维护实例地址和健康信息

EXT-493（多选题） 远程调用结果处理时，哪些状态值得区分？

A. 成功响应
B. 业务失败响应
C. 网络或超时异常
D. 把所有结果都映射为null

EXT-494（多选题） 流量高峰时，合理的组合策略包括哪些？

A. 入口限流
B. 热点参数保护
C. 非核心接口降级
D. 关闭所有健康检查

EXT-495（多选题） 哪些逻辑更适合留在后端业务服务而非Gateway？

A. 订单状态机
B. 库存扣减规则
C. 支付幂等校验
D. 通用Token预校验

EXT-496（多选题） 配置中心客户端为了提高可靠性可以保留哪些能力？

A. 最近有效配置缓存
B. 变更版本和回滚信息
C. 配置拉取失败告警
D. 收到任何配置都立即覆盖且不校验

EXT-497（多选题） 跨服务流程采用最终一致性时，哪些边界需要明确？

A. 事件何时发布
B. 失败如何补偿
C. 何时认为业务收敛
D. 完全不定义超时和人工兜底

EXT-498（多选题） Cloud服务上线后，哪些观察结果可以支持是否扩大灰度？

A. 错误率没有异常上升
B. P95延迟在可接受范围
C. 核心业务成功率稳定
D. 只看部署命令是否执行完

EXT-499（多选题） 下游恢复后，容错系统还应验证哪些事项？

A. 半开探测能逐步恢复
B. 降级数据不会覆盖真实数据
C. 重试不会形成新洪峰
D. 恢复后永久保持打开

EXT-500（多选题） 从单体走向微服务时，哪些做法符合渐进式原则？

A. 先明确业务边界
B. 先验证核心链路再逐步治理
C. 根据故障和扩展需求调整拆分
D. 一次性把所有模块拆成独立服务

第4部分：Spring Cloud Alibaba 组件实践

单选题

EXT-143（单选题） Spring Cloud Alibaba 2025.1.x配置Nacos时，官方不再推荐依赖什么？

A. Spring Cloud Bootstrap机制
B. spring.config.import
C. application.yml
D. 配置版本管理

EXT-144（单选题） Nacos配置导入的典型starter artifactId是？

A. spring-cloud-starter-alibaba-nacos-config
B. spring-boot-starter-nacos-web
C. nacos-spring-old-bootstrap
D. spring-cloud-starter-gateway-only

EXT-145（单选题） Nacos服务发现starter的典型artifactId是？

A. spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery
B. spring-cloud-starter-alibaba-nacos-config-only
C. nacos-client-test
D. spring-boot-discovery-jdbc

EXT-146（单选题） 配置导入URL中refreshEnabled=true主要表达什么？

A. 允许该配置来源参与刷新
B. 关闭Nacos连接
C. 强制删除旧配置
D. 启用数据库事务

EXT-147（单选题） spring.cloud.nacos.discovery.server-addr主要配置什么？

A. Nacos Server地址
B. 业务服务端口
C. Gateway目标URI
D. RocketMQ消费者组

EXT-148（单选题） 使用Namespace隔离开发与生产的核心收益是？

A. 减少配置和服务实例串环境
B. 自动提高QPS
C. 替代权限系统
D. 把服务变成单体

EXT-149（单选题） 2025.0.x起Nacos模块HealthIndicator默认行为有何变化？

A. 默认关闭，需要显式开启
B. 默认永久开启且不能关闭
C. 只在JDK8开启
D. 只对Gateway有效

EXT-150（单选题） 使用public空Namespace且升级到Spring Cloud Alibaba 2025.0.x时，官方提示还需关注什么？

A. Nacos Server 3.x兼容要求
B. 必须改用Eureka
C. 必须关闭所有配置刷新
D. 必须删除服务发现

EXT-151（单选题） 长轮询配置监听的直接价值是？

A. 变更时及时通知客户端而非高频空轮询
B. 每次变更都重启JVM
C. 自动创建Topic
D. 绕过认证

EXT-152（单选题） Nacos Group主要解决什么？

A. 对同一Namespace内配置或服务进行逻辑分组
B. 设置JVM堆大小
C. 替代Gateway断言
D. 定义Java包名

EXT-153（单选题） @EnableDiscoveryClient的典型作用是？

A. 启用服务注册与发现能力
B. 开启事务回滚
C. 开启Feign客户端扫描
D. 生成数据库Schema

EXT-154（单选题） 服务实例权重通常影响什么？

A. 负载均衡时的流量分配
B. 配置文件加密算法
C. 事务隔离级别
D. 日志格式

EXT-155（单选题） Sentinel中的Resource名称主要用于什么？

A. 标识被保护的业务资源
B. 定义数据库连接串
C. 标识Git分支
D. 命名Nacos namespace

EXT-156（单选题） Sentinel QPS规则直接限制什么？

A. 单位时间内资源请求数
B. 单个请求体大小
C. 数据库表行数
D. 日志字符数

EXT-157（单选题） 并发线程数规则更适合保护什么？

A. 同时执行资源的线程容量
B. 单日配置发布次数
C. HTTP Header长度
D. 数据库字段名称

EXT-158（单选题） 热点参数规则相对普通QPS规则的优势是？

A. 可以针对特定参数值限流
B. 只限制网络带宽
C. 只能用于配置中心
D. 自动把热点数据写入数据库

EXT-159（单选题） Sentinel慢调用比例降级关注什么？

A. 调用耗时超过阈值的比例
B. 代码行数比例
C. 日志级别比例
D. 数据库表大小比例

EXT-160（单选题） 异常比例规则主要根据什么判断？

A. 资源调用异常占比
B. CPU品牌占比
C. 用户地区占比
D. 服务名称长度

EXT-161（单选题） Sentinel系统自适应保护可能参考哪些指标？

A. CPU、负载和内存等系统状态
B. Git提交次数
C. 前端DOM节点数
D. 数据库字段排序

EXT-162（单选题） fallback方法最适合返回什么？

A. 缓存、默认值或友好提示
B. 数据库密码
C. 完整堆栈给前端
D. 另一个无限重试

EXT-163（单选题） Seata AT模式更依赖什么机制？

A. 基于数据库日志和全局事务协调的自动补偿
B. 只依赖HTTP重定向
C. 只依赖前端缓存
D. 只依赖手工Excel

EXT-164（单选题） TCC模式要求业务方显式提供哪组方法？

A. Try、Confirm、Cancel
B. Begin、Compile、Delete
C. Open、Read、Close
D. Start、Stop、Pause

EXT-165（单选题） Saga模式的核心思想是？

A. 长流程拆成步骤并为已完成步骤提供补偿
B. 用一个全局锁锁住所有服务
C. 禁止任何异步操作
D. 只支持单表查询

EXT-166（单选题） XA模式更强调什么？

A. 数据库资源管理器参与的强一致两阶段提交
B. 完全不使用事务
C. 只在浏览器执行
D. 只针对缓存

EXT-167（单选题） RocketMQ事务消息主要解决什么？

A. 本地事务与消息发送的一致性协调
B. HTTP静态资源压缩
C. 网关路径匹配
D. Bean作用域

EXT-168（单选题） 消息消费失败时，合理的默认策略是什么？

A. 受控重试并最终进入死信或人工处理
B. 无限高速重试
C. 静默丢弃
D. 把失败标为成功

EXT-169（单选题） Spring Cloud Alibaba版本选择时最应核对什么？

A. 与Spring Boot和Spring Cloud的兼容矩阵
B. 只看artifactId长度
C. 只看博客发布日期
D. 只看JDK厂商

EXT-170（单选题） 从旧Bootstrap迁移到Config Data时，应优先验证什么？

A. 配置导入顺序、profile和刷新语义
B. 只改类名
C. 只改日志格式
D. 只改前端路由

EXT-171（单选题） 临时实例心跳超时后通常怎样处理？

A. 从可用列表摘除
B. 永久写入配置文件
C. 自动变成持久实例
D. 自动修改业务代码

EXT-172（单选题） 配置中心中的dataId主要表达什么？

A. 一份配置数据的标识
B. 服务实例端口
C. 用户权限角色
D. Gateway断言类型

EXT-173（单选题） 生产Nacos控制台的合理安全策略是？

A. 认证、最小权限和管理网络隔离
B. 匿名暴露到公网
C. 把密码写入dataId
D. 关闭所有审计

EXT-174（单选题） 生产环境Sentinel规则不应只存在内存，通常还要考虑什么？

A. 规则持久化和变更审计
B. 把规则写入前端Cookie
C. 每次请求重新编译规则
D. 删除控制台

EXT-175（单选题） BlockExceptionHandler的职责更接近什么？

A. 把限流或熔断结果转换为应用响应
B. 负责数据库迁移
C. 负责注册实例
D. 负责编译Java

EXT-176（单选题） Sentinel链路流控关注什么？

A. 从特定入口调用资源的流量
B. 所有数据库DDL
C. 日志文件大小
D. JVM类名顺序

EXT-177（单选题） Seata补偿动作设计时最重要的工程要求之一是？

A. 幂等和可重入
B. 无限递归
C. 忽略业务状态
D. 依赖用户刷新页面

EXT-178（单选题） 需要保证同一订单事件顺序时，通常应使用什么设计？

A. 让同一业务键路由到同一队列并顺序消费
B. 随机发到所有队列
C. 只看消息时间戳
D. 关闭消费确认

EXT-179（单选题） RocketMQ至少一次投递意味着消费者必须考虑什么？

A. 重复消息的幂等处理
B. 消息绝不会重复
C. 可以取消业务唯一键
D. 只在前端去重

EXT-180（单选题） 同一键同时来自本地和远程配置时，命题时应优先依据什么？

A. 当前版本官方加载顺序和应用实际配置
B. 经验猜测
C. 配置文件字母顺序
D. 随机选择

EXT-181（单选题） Spring Cloud Alibaba的价值主要是？

A. 把Alibaba中间件能力接入Spring Cloud编程模型
B. 替代Spring Framework
C. 只提供前端组件
D. 只提供JVM

EXT-219（单选题） Nacos配置的namespace与group同时变化时，客户端可能怎样？

A. 读取不到原配置，因为定位键已改变
B. 自动合并所有环境
C. 自动回退到任意配置
D. 只改变日志级别

EXT-220（单选题） Sentinel入口流控和链路流控的主要差别是？

A. 后者可按调用入口区分同一资源
B. 前者只保护数据库
C. 后者只保护JVM
D. 二者都只看代码行数

EXT-221（单选题） Seata AT回滚依赖的undo log主要用于什么？

A. 保存回滚所需的前后镜像
B. 保存用户密码
C. 记录Gateway路由
D. 记录JVM堆栈

EXT-222（单选题） RocketMQ消费线程数配置不当可能导致什么？

A. 并发过高时下游或数据库被压垮
B. 消息自动变成有序
C. 所有消息只消费一次
D. 配置中心停止刷新

EXT-223（单选题） 升级Spring Cloud Alibaba前执行mvn dependency:tree的价值是？

A. 发现依赖版本冲突和传递依赖
B. 自动升级所有版本
C. 清空本地仓库
D. 创建Nacos namespace

多选题

EXT-182（多选题） 关于Nacos Config，正确的有？

A. 可通过starter接入
B. 可使用spring.config.import
C. 可以配置刷新
D. 不需要任何认证和权限

EXT-183（多选题） 关于Nacos Discovery，正确的有？

A. 实例可注册地址和元数据
B. 消费者可以发现实例列表
C. 心跳用于健康感知
D. 发现后必须把IP永久写死

EXT-184（多选题） Nacos环境治理可使用哪些维度？

A. Namespace
B. Group
C. dataId
D. 把密码作为服务名

EXT-185（多选题） 从旧版本Nacos配置迁移时，正确的有？

A. 核对当前Alibaba版本
B. 关注Bootstrap到Config Data迁移
C. 验证刷新和优先级
D. 只改依赖版本不做运行验证

EXT-186（多选题） Sentinel流控规则可以基于哪些维度？

A. QPS
B. 并发线程数
C. 热点参数
D. Git提交作者

EXT-187（多选题） Sentinel降级可以关注哪些信号？

A. 慢调用比例
B. 异常比例
C. 异常数
D. 代码注释行数

EXT-188（多选题） Sentinel资源的fallback设计可以包括？

A. 缓存快照
B. 稳定默认值
C. 友好错误提示
D. 把堆栈返回给匿名用户

EXT-189（多选题） 生产Sentinel规则管理应具备哪些能力？

A. 持久化
B. 变更审计
C. 灰度或版本回滚
D. 每次请求随机改变阈值

EXT-190（多选题） Seata的事务模式各有不同取舍，正确的有？

A. AT降低业务侵入
B. TCC要求Try/Confirm/Cancel
C. Saga依赖补偿动作
D. 所有模式都不需要幂等

EXT-191（多选题） 事务消息设计中，正确的有？

A. 本地事务先执行并返回状态
B. Broker可通过回查确认未知状态
C. 消费者仍需幂等
D. 发送失败就静默丢弃

EXT-192（多选题） 可靠RocketMQ消费者通常需要哪些措施？

A. 消费确认
B. 受控重试
C. 死信队列
D. 失败消息直接标记成功

EXT-193（多选题） Alibaba中间件生产治理中，正确的有？

A. 控制Nacos权限
B. 保护Sentinel控制台
C. 审计Seata/RocketMQ管理操作
D. 把管理端口匿名暴露公网

EXT-232（多选题） Nacos配置定位通常涉及哪些维度？

A. namespace
B. group
C. dataId
D. 随机线程名

EXT-233（多选题） Sentinel生产治理合理做法包括？

A. 规则持久化
B. 对热点参数限流
C. 为降级提供兜底
D. 无限重试被拒请求

EXT-234（多选题） 分布式事务补偿设计应包括？

A. 幂等
B. 状态机或业务状态记录
C. 失败重试和人工兜底
D. 把所有服务锁成一个长事务

EXT-235（多选题） RocketMQ可靠消息消费需要哪些能力？

A. 消费重试
B. 死信或失败转移
C. 业务幂等
D. 把异常吞掉并确认成功

EXT-271（多选题） Nacos当前配置方式迁移中，正确的有？

A. 优先阅读当前版本Breaking Changes
B. 使用spring.config.import
C. 验证不再使用Bootstrap的启动链
D. 只改文件名不测启动

EXT-272（多选题） Nacos配置安全治理包括？

A. namespace隔离
B. 账号权限
C. 配置审计
D. 匿名编辑生产配置

EXT-273（多选题） Sentinel资源保护策略可组合哪些？

A. QPS限流
B. 并发限流
C. 异常比例降级
D. 让拒绝请求无限重试

EXT-274（多选题） 热点参数保护设计中，正确的有？

A. 识别高频参数值
B. 针对热点值设置更严阈值
C. 防止单个用户或商品拖垮服务
D. 把所有参数都视为热点并无限限流

EXT-275（多选题） 选择Seata事务模式时应衡量哪些因素？

A. 一致性目标
B. 业务侵入性
C. 补偿复杂度和性能
D. 只看模式名称是否流行

EXT-276（多选题） TCC补偿实现中，正确的有？

A. Try应可重入或幂等
B. Confirm和Cancel可能被重复调用
C. 需要记录业务状态
D. 把Cancel实现成无条件删除所有数据

EXT-277（多选题） RocketMQ顺序消费设计中，正确的有？

A. 同一业务键路由到同一队列
B. 消费者按队列顺序处理
C. 并发扩展要保持分片语义
D. 把相关消息随机到任意队列

EXT-278（多选题） RocketMQ重试治理应包括？

A. 重试间隔或退避
B. 最大重试次数
C. 死信处理
D. 失败立即无限并发重投

EXT-279（多选题） Alibaba组件升级前应做哪些准备？

A. 核对Release Train兼容性
B. 执行依赖树分析
C. 阅读迁移说明
D. 直接覆盖所有传递版本

EXT-299（多选题） Spring Cloud Alibaba生产落地应同时关注哪些方面？

A. Nacos配置与发现安全
B. Sentinel流量保护
C. Seata或RocketMQ的一致性策略
D. 只复制课件中的旧版本命令